

参与、重排和碎片化

联系

➡ 基础

- 饱和碳上的亲核取代反应 [ch15](#)
- 构象分析 [ch16](#)
- 消除反应 [ch17](#)
- 芳香亲电取代费用 [ch21](#)
- 控制立体化学 [ch14](#), [ch32](#), & [ch33](#)
- 主族化学 [ch27](#)
- 立体电子效应 [ch31](#)
- σ 重排 [ch35](#)

目标

- 参与: 亲核试剂已经是分子的一部分
- 参与可能意味着重排
- 参与基具有的可以是孤对电子也可以是 π 键
- 碳阳离子通常通过烷基迁移重排
- 如何分析一个重排反应的机理
- 通过重排反应扩环
- 在合成中使用重排反应
- 在酮旁插入 O, N, 或 C
- 碎片化反应通过 C—C 键断裂将分子切为三片
- 控制重排和碎片化反应
- 通过立体化学控制碎片化反应

➡ 展望

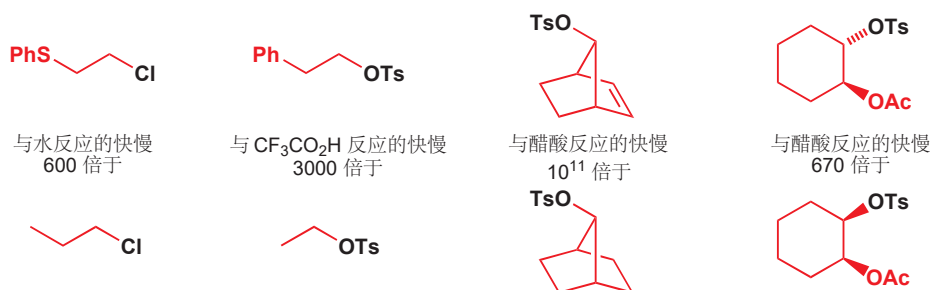
- 卡宾化学 [ch38](#)
- 机理的确定 [ch39](#)
- 生活中的化学 [ch42](#)

前两章介绍了周环反应，而下一章将会阐明自由基的反应。加上本书大部分内容的主题，离子型反应，这三类已经覆盖了所有的有机机理。但在我们考虑自由基的反应之前，我们需要填补我们对离子型反应的一个空白。您已经了解了离子型反应中最重要的几个类别——加成、取代，和消除反应。剩下的两个与它们联系紧密。在重排反应 (rearrangements) 中，分子会改变它的碳骨架；在碎片化反应/碎裂反应 (fragmentations) 中，碳骨架会被切为碎片。在将话题引向这两类反应之前，我们会先着眼于一个被称为参与 (participation) 的现象。

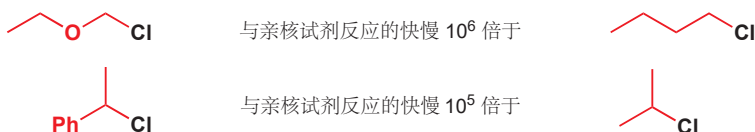
邻基会加速取代反应的发生

对比下面取代反应的速率。它们都是溶剂对一个离去基团 (OTs 或 Cl) 的取代，即溶剂解 (solvolysis)。

■ 溶剂解已于 Chapter 15 中定义，指“溶剂作为亲核试剂的反应”。

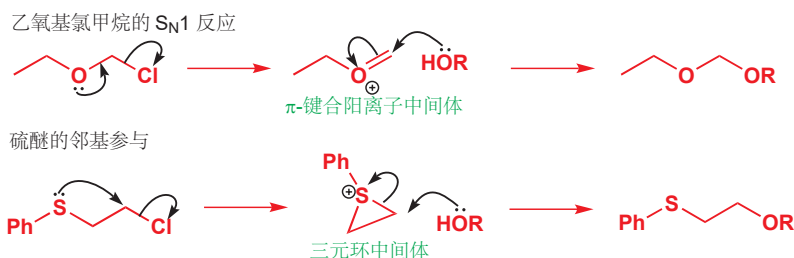


显然，邻近的基团能显著地提高取代反应的速率。当下，您可能会回想起 Chapter 15，并且说“是，是，我们知道”——当我们讨论取代反应的机理时，我们指出过，反应中心上的阳离子稳定基可以使 S_N1 反应进行的非常快，例如：



但您会发现，在上述四个例子中，附加的基团并不在官能团发生改变的反应中心本身上，而是在与反应中心 *相邻* 的碳原子上，我们称这种基团为 *邻基* (neighbouring groups)。它们加速反应的机理被称作 *邻基参与* (neighbouring group participation)。对比下面的醚和硫醚与醇的反应。

■ 邻基参与偶尔也会被称作 **anchimeric assistance** (希腊文 *anchi* = 邻近的; *mer* = 部分)。



在这两个情形中，起始原料的电离都被一个富电子官能团的孤电子所协助。醚的协助通过 π 键的形成完成，硫醚的协助通过一个三元环中 σ 键的形成完成，所有涉及邻基参与的机理的共同特征是环状中间体的形成。

立体化学会表明邻基参与的发生

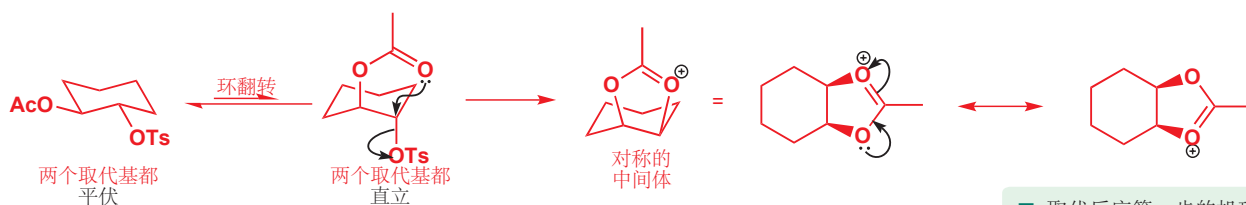
我们是如何知道邻基参与发生了呢？嗯，首先的一点证据是 *速率的加快*。邻基，只有在它们能提高取代反应的速率时，才会参与进来——除此之外，机理只会遵守普通的 S_N2 路径。但更重要的信息来源于涉及立体化学的反应，本章开头的四个例子中，就有一个是这样的情况。我们将涉及更多的细节。第一个反应，不光比第二个快——它的立体化学过程也有所差异。



虽然，一个起始原料具有 *syn* 立体化学，另一个具有 *anti* 立体化学，但它们的产物却具有相同的 (*anti*) 立体化学。对于没有邻基参与存在的原料，一个取代基保持，一个取代基翻转。同样，原

因在于邻基参与。为了解释这个问题，我们首先应当以真实构象画出六元环。对于 *anti* 化合物，两个取代基都可以是平伏的。然而，在这个构象中，没有什么可发生的——但，如果我们让环翻转，您就会立即发现，乙酸酯基取代基处在参与对甲苯磺酸酯基离去的理想位置。

➡ 如果您不确定我们正在说的是什么，请现在重新阅读 Chapter 16!



所得的是一个完全对称的中间体——在其中一个氧上的正电荷，当然，是在两个氧之间离域的。分子内 S_N2 反应的发生，应轨道的需求，是构型翻转的，因此两个环的交点是顺式的。

■ 取代反应第一步的机理从外观上是一个 S_N2 ——一个亲核试剂(乙酸酯基)的到达和离去基团(对甲苯磺酸酯基)的离去同时进行——但它当然，同样是单分子的。

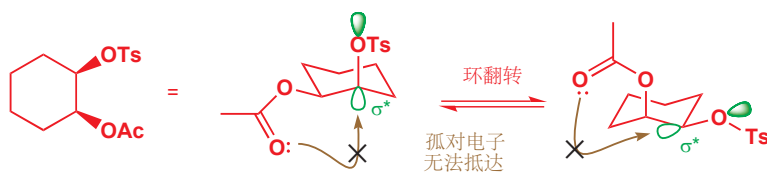
下一步是乙酸对中间体的进攻。这是另一个 S_N2 反应，同样伴随翻转而发生，于是得到了反式产物。



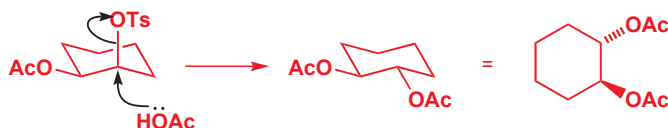
总的来看，立体化学得到了保持。如您所知， S_N2 反应伴随翻转，而 S_N1 反应则会失去立体化学信息。因此，构型保持的结果，只可能是发生了两个连续的 S_N2 反应——换句话说就是邻基参与。

Interactive mechanism for unexpected retention of stereochemistry

那么，为什么另一种非对映体反应时伴随立体化学的翻转呢？嗯，试试画出分子内取代对甲苯磺酸酯基的机理。无论您是将对甲苯磺酸酯基，还是将乙酸酯基放在平伏位点，都没关系；任何一种方式，都不能能使乙酸酯基上氧的孤对电子抵达对甲苯磺酸酯 $C-O$ 键的 σ^* 轨道上。

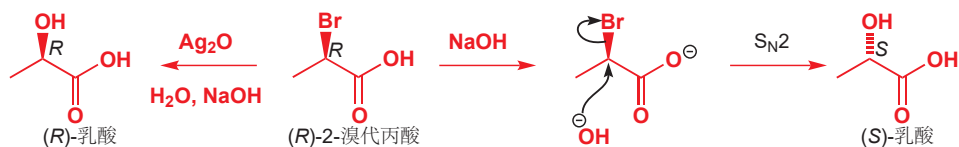


邻基参与(在这个化合物中)是不可能的，取代反应仅仅是 $AcOH$ 对 OTs 的分子间取代。总共只有一步 S_N2 ，便意味着构型翻转；而没有参与，则意味着反应的缓慢。



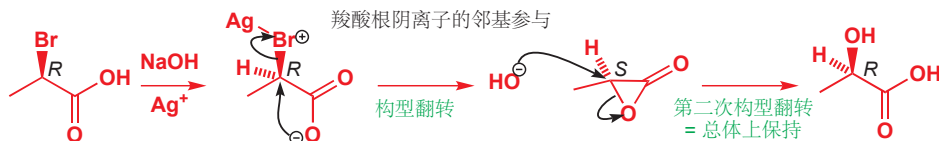
构型保持表明邻基参与的发生

光学纯的 (*R*)-2-溴代丙酸可于浓氢氧化钠反应给出 (*S*)-乳酸。反应伴随翻转进行，并且是一个典型的 S_N2 反应——因为反应中心与一个羰基相邻，它也是很好的一个(见 Chapter 15)。另一方面，如果反应使用 Ag_2O 和低浓度的氢氧化钠进行，则会获得 (*R*)-乳酸——总体上是立体化学的保持。



伴随构型保持的亲核取代反应是相当罕见的，大部分总体上构型保持的反应，都是通过两个连续的翻转得到的，包含邻基参与，如上一节中您见到的反应。这一次，邻基是羧基：氧化银的重要性在于，它可以通过扮演一个卤素选择性的 Lewis 酸，促进起始原料的电离。由此形成一个三元环中间体，随后被羟基通过第二个 $\text{S}_{\text{N}}2$ 步骤开环。

■ 内酯(即环状酯)与氢氧根的反应通常不按此机理进行，您可能认为这个中间体(中间体是一个内酯)会通过氢氧根对 $\text{C}=\text{O}$ 基的进攻发生水解。请想想为什么会这样发生。



Interactive mechanism for α -lactone formation

● 构型保持表明参与

如果您见到了一个在饱和碳原子立体中心上伴随立体化学保持的取代反应，请着眼于邻基参与！

为什么羧基仅在 HO^- 浓度低，和 Ag^+ 的存在下才发生参与呢？您可以从有利于 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的因素的角度，思考这两个反应的情况。第一个反应中，我们的条件适宜 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应：非常好的亲核试剂 (HO^-) 和好的离去基团 (Br^-)。通过添加 Ag^+ 可增强离去基团的离去性 (Ag^+ 协助 Br^- 离去的过程与 H^+ 协助 OH^- 以 H_2O 的形式离去的过程异曲同工)，(H_2O 代替了 HO^- ，因为后者浓度很低)，这些条件都会有利于 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应。问题在于，若没有邻基参与，此处的阳离子就会非常不稳定——因为与羰基相邻。羧酸通过参与 Br^- 的离去和内酯的形成起到了回天挽日的作用。关键在于，要记住反应总遵循速率最快的机理发生。

● 邻基只有在可以加速反应时才会参与其中。

什么样的基团可以参与？

您已经见到了最重要的几个——硫醚、酯，和羧基。醚和胺(您马上就将看到一些)同样可以通过邻基参与协助取代反应。重要的是，它们的共同特点是都是一个具有能用于形成环状中间体的孤对电子的富电子杂原子。硫醚比醚还要好——下面硫醚与水反应比 $n\text{-PrCl}$ 快得多，但下面的醚与醋酸的反应要比 $n\text{-PrOSO}_2\text{Ar}$ 慢四倍。

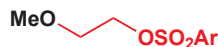
硫醚的参与



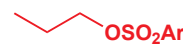
与 H_2O 反应
比...快 600 倍



醚的参与？

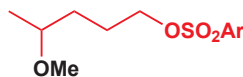


与 AcOH 反应
比...慢 4 倍



OMe 基，它的负电性比它通过参与加速反应的能力要显著，因此它的存在减慢了反应。离得更远的 OMe 基可以发生参与：下面的硫酸 4- MeO 烷基酯与醇的反应比硫酸 $n\text{-Bu}$ 酯的快 4000 倍。

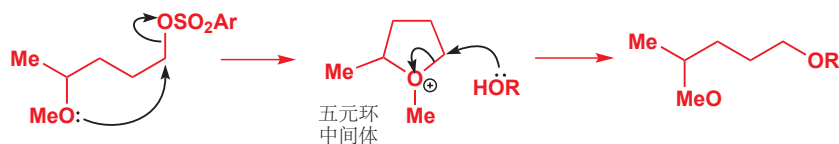
醚的参与



与 ROH 反应
比...快 4000 倍



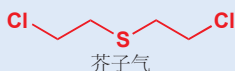
这里同样涉及邻基参与，但通过的是一个五元环，而不是三元环。参与最常见于经历三元和五元环发生，六元环的时候较少，四元或七元以上的则非常稀少。



■ 为什么是这些环大小呢？嗯，深层原因与我们在 Chapter 31 中所讨论的不同环大小的热力学 (稳定性) 和形成反应的动力学 (速率) 是一致的：三元环和五元环在任何反应中形成得都尤其快。

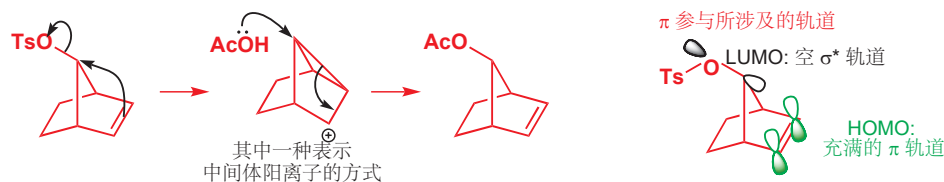
芥子气

硫醚通过三元环发生的参与，被用在了二战中芥子气的开发上，并产生了可怕的影响。芥子气本身的毒性就是因为硫的邻基参与加速了它的烷基化反应。



不是所有参与都具有孤对电子

开始时四个例子中的另一个，表明即使是一根 $C=C$ 双键中的 π 电子，也可发生参与。产物中保持的立体化学 (其实对甲苯磺酸酯和产物醋酸酯都与双键 *anti*)，以及发生得很快反应 (10^{11} 倍于饱和类似物) 都暴露出邻基参与的信号。

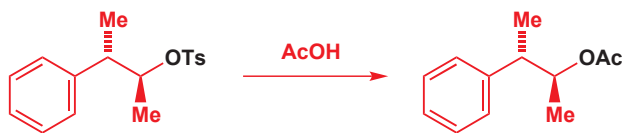


中间体的结构是什么样的？

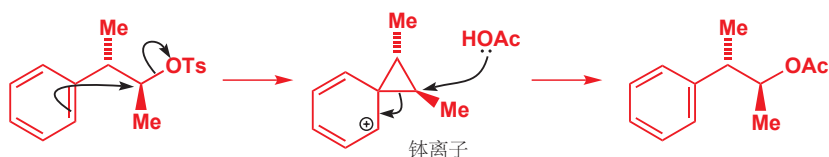
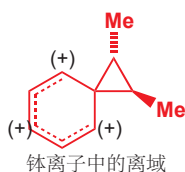
在 1950s 和 1960s 之间，这个问题掀起了一场漫长而激烈的辩论，我们无意挑起它，我们唯一需要指出的是，此处所画的结构并不能完全表达反应的中间体：后者是对称的，可以通过带有三元环的两个结构，或一个在三个原子间分享两个电子的离域结构所表达。它们的差异与我们无关。



最后，是一个带有邻位苯基的例子。相对立体化学的保持表面了参与的发生。

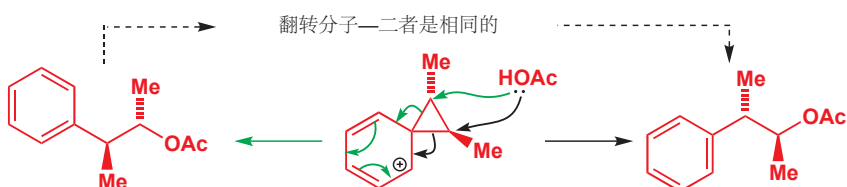


同样，这里涉及的是 π 电子，反应是一个芳香亲电取代 (Chapter 21)，很像是一个分子内的 Friedel–Crafts 烷基化，其离域中间体通常被称作𬞟/苯𬞟离子 (phenonium ion)。



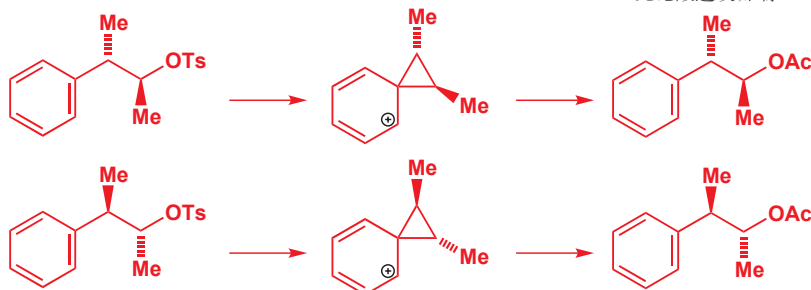
更多邻基参与的立体化学结果

铔离子是对称的。乙酸可以进攻三元环上的两个原子，并得到相同的产物。



尽管铔离子具有一个对称轴 (并且不具有对称面), 它仍然是手性的, 因此如果我们使用光学纯的起始原料, 我们则会得到光学纯的产物。

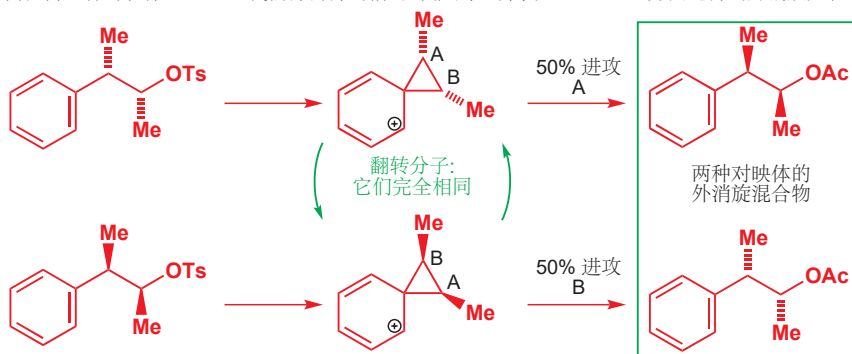
由对甲苯磺酸酯的这种对映体... 我们可以得到这种铔离子... 和产物的这种对映体 无论乙酸进攻哪端



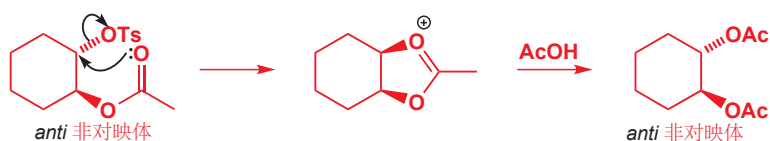
这里有一个您不应当忽略的细微之处, 使这个由 Cram 在 1949 年完成的研究, 变得极其优雅。这两种非对映体的反应都是立体专一性的: 产物的相对立体化学取决于起始原料的相对立体化学。但是, 在第一种情形中, 起始原料的绝对立体化学得以保留 (我们得到单一非对映体的单一一对映体), 而在第二种情形中, 绝对立体化学失去了 (我们得到单一非对映体两种对映体的外消旋混合物)。如上的区分很重要, 如果您对这些术语有任何疑问, 请重新阅读 Chapters 14 和 33。UCLA (加州大学洛杉矶分校) 的 Donald Cram (1919–2001), 与斯特拉斯堡的 Jean-Marie Lehn (1939–) 和巴黎的 Charles Pedersen (1904 年出生于韩国的挪威人), 因“开发和使用具有高度选择性的, 特异结构相互作用的分子”, 一同被授予了 1987 获得了诺贝尔奖。

若用这个化合物的其他非对映体, 结论就不再是这样了! 现在, 铔离子是对称的, 带有一个对称面——因而是非手性的, 无论开始于哪种对映体, 所得的铔离子都是相同的。对铔离子各面的进攻会给出不同的对映体, 因此无论用起始原料的哪种对映体, 我们都会得到产物的外消旋混合物。您可以将这个反应与光学纯化合物的 S_N1 反应过程中立体化学信息的失去做对比, 这两个反应都经历了一个非手性中间体。

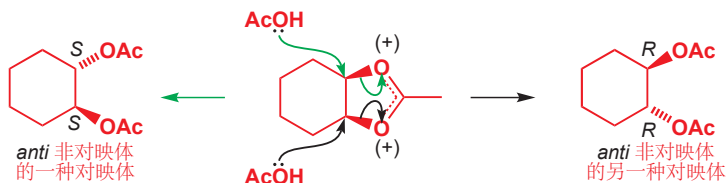
由任何一种对映体... 我们都会得到相同的非手性铔离子... 并因此得到外消旋产物



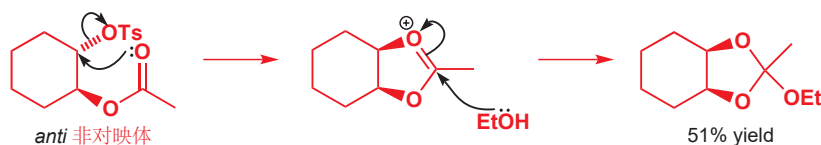
绝对立体化学信息的丢失 (同时相对立体化学保持) 同样发生在本章开始时的另一个反应上。我们强调了两个特点: 速率的加快和立体化学的保持。



中间体铯离子是离域而非手性的。如果使用起始原料的单一对映体, 那么经历这个非手性的中间体后, 形成的会是外消旋的产物。进攻其中一个碳原子会给出一种对映体, 进攻另一个则会给出它的镜像。

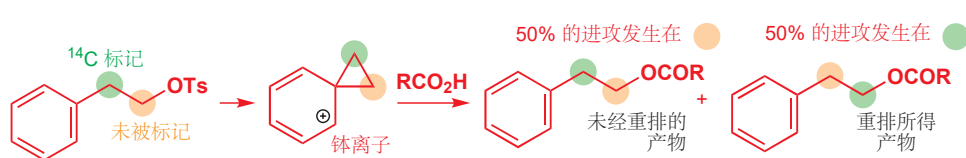


在下面的情形中, 邻基会被抓个现行——当重排在乙醇中进行时, 中间体会被对中心碳原子的进攻所捕捉。这就好像是有人打开了灯, 发现此时醋酸酯的手指正在饼干盒里。产物是一种原酸酯, 同样是非手性的。此处的化学应当使您想起了 Chapter 11 所叙述的缩醛形成反应。



当参与基最终与另一个原子成键时 重排得以发生

由于这些例子中的中间体是对称的, 在反应过程中, 有 50% 的几率使一个取代基最终由一个碳原子移动到另一个碳原子上。在下面的例子中, 这更加清楚: 在所准备的起始原料中, 连接苯基的碳原子是碳的一种非常见同位素——碳-14; 这不会影响化学, 但却意味着, 这两个碳原子可以很容易地区分。化合物与三氟乙酸的反应会使标记在两个位点上蔓延: 中间体是对称的, 与亲核试剂的反应, 50% 发生在被标记的碳原子上, 苯基最终通过一个重排反应 (rearrangement reaction) 迁移到了未被标记的碳原子上。

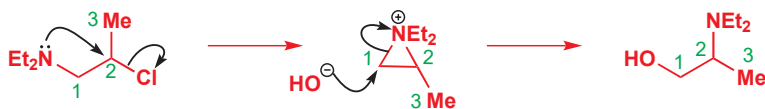


现在, 请考虑下面的取代反应, 其中 OH 被 Cl 所取代, 但分子结构也发生了变化。取代基发生了完整的重排——胺最终附着在另一个碳原子上。如果我们关注机理, 我们很容易看出其中的原因。反应的开始是您熟悉的这种邻基参与 (为方便识别, 碳原子已被标号)。

■ 用非常见同位素标记原子是探查反应细节的标准方法。过去常常使用放射性同位素 ^3H (氚) 或 ^{14}C , 但随着高场 NMR 的问世, 非放射性的 ^2H (氘) 和 ^{13}C 更加万能, 而且风险更小。这些方法将会在 Chapter 39 中更彻底地考察。

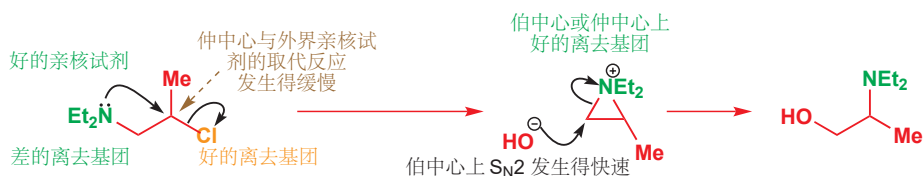


中间体是一个氮丙环𨭇离子 aziridinium ion (氮丙环/呋丙啉 aziridines 是包含氮原子的三元环——环氧的氮类似物)。氢氧根离子选择只进攻空阻最小的端基碳 1，于是发生了重排——胺从 1 号碳迁移到了 2 号碳上。



Interactive mechanism for migration of participating group

我们应当停下来，想一下这个重排为什么会发生。反应由一个仲烷基氯开始，此化合物包含一个非常差的离去基团 (Et_2N) 和一个好的离去基团 (Cl)——后者，由于处在仲中心上，难以被 HO^- 取代 (记住——仲烷基卤通过 $\text{S}_{\text{N}}1$ 或 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应都很慢)。但 NEt_2 可以参与，以制得一个氮丙环𨭇离子——现在，氮成为了好的离去基团 (RNEt_2 不带负电荷)，因此 HO^- 会在伯碳上完成一个快速的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。

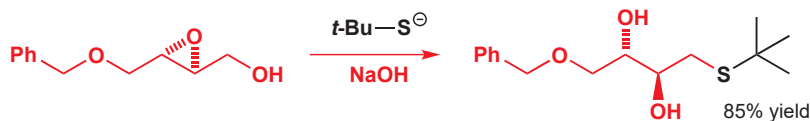


看这个反应的另一种方式是，好的内部亲核试剂 Et_2N 成功地竞争了外部亲核试剂 HO^- 。分子内反应通常快于双分子反应。

● 得到三、五、或六元环的分子内反应 (包括邻基的参与) 通常比分子间反应快。

Payne 重排

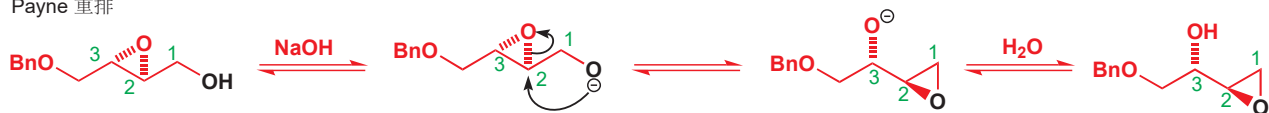
环氧醇 (epoxy alcohol) 在碱中的反应并不总能得到预期的产物。



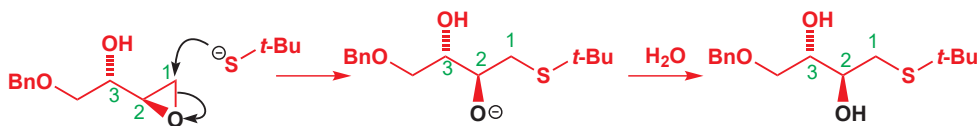
烷硫基阴离子亲核试剂并没有直接去打开环氧，看起来像是取代了 HO^- ——非常差的离去基团。几乎没有亲核试剂会取代 OH^- ，因此我们需要换一种解释。这是以另一种重排的形式出现的，涉及氧，除此之外与您刚刚遇到的相似。同样，我们的环氧，虽然作为亲电试剂很活泼，但它的两个亲电中心都是仲的。 $t\text{-BuS}^-$ 是一种庞大的亲核试剂，因此对环氧的直接进攻是缓慢的。相反，反应在碱性条件下进行，邻位烷氧基阴离子会分子内进攻环氧，以得到一个重排过的环氧醇。这被称为 Payne 重排。

Interactive mechanism for Payne rearrangement

Payne 重排



现在，我们具有了一个活泼的伯亲电位点，会与 $t\text{-BuS}^-$ 在重排的条件下发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。注意起始于标记为 1 的碳上的黑色 OH，最后落在了碳 2 上。



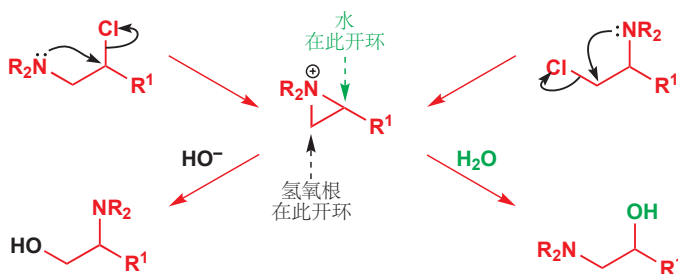
重排的方向可以取决于亲核试剂

对比下面的两个反应：您在 p. 938 见过第一个，而第二个是新的。



在第一个反应中，胺从伯位点迁移到了仲位点上；另一种则是从仲迁到伯。二者都经历非常相似的氮丙环铰中间体，因此反应的差异必定来源于各情况中，氮丙环铰离子开环的区域选择性。

唯一重要的差异是反应使用的亲核试剂。氢氧根会在较小空阻的一端打开氮丙铰环，而水会在较多空阻 (取代更多的) 一端开环。这是为什么？

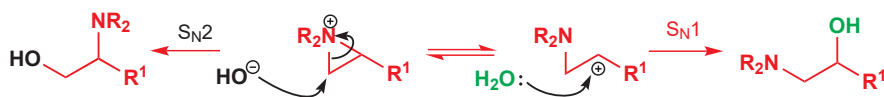


我们可以将氮丙环铰离子看作是一种包含两个离去基团——一个在伯中心上，一个在仲中心上——的化合物。伯中心可以发生快速的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，但不能发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 。仲中心既可以发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 也可以发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ ，但是普遍来说，发生得都不是很好。而当下， $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的速率取决于亲核试剂，因此好的亲核试剂 (像 HO^-) 可以发生快速的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应，但坏亲核试剂 (像 H_2O) 则不能。 HO^- 能完成的最快的反应是发生在伯中心上的 $\text{S}_{\text{N}}2$ (记住：您只会看到通过最快的机理发生的反应)。另一方面，水，只能很不情愿地发生取代反应——如果该反应是 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应，这就不重要了，因为速率不取决于亲核试剂； H_2O 会等到离去基团自己离去，给出会迅速捕捉任何亲核试剂的阳离子后，才会与之反应；这一过程只会在仲中心上发生，因为伯阳离子太不稳定，难以形成。

■ 当一个基团能从伯碳迁移到仲碳上时，我们说该重排具有一个伯迁移起点 (migration origin) 和一个仲迁移终点 (migration terminus)。迁移基团从迁移起点移动到迁移终点上。

强亲核试剂进攻伯碳

弱亲核试剂进攻仲碳



您目前所遇到的所有重排，都是在取代反应过程中发生的。它们会发生，都是因为包含重排的反应比不包含重排的反应更快——换句话说，重排正是由于重排路径的动力学有利性而得以发生。您可以将这些反应视作邻基参与的“特例情况”——参与和重排都提速了反应，而重排反应发生了更

Interactive mechanism showing the effect of different nucleophiles

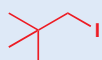
多事情，使邻基最终落在了分子中的其他位置上。它们都通过环状过渡态或中间体发生，决定是否发生重排的，仅仅是过渡态或中间体坍塌的方式。

重排可以涉及烷基的迁移

下面的例子是一个在条件下的 (Ag^+ , H_2O) 亲核取代反应，旨在促进 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的发生 (极好的离去基团，差的亲核试剂)。首先，如下是不会发生的事情 (确实，若没有 Ag^+ ，什么反应都不会发生)。

新戊基

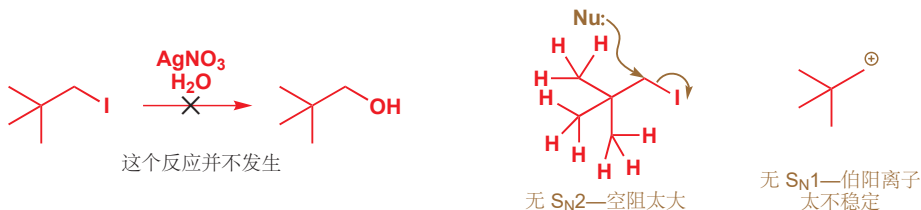
叔丁基甲基也被称作“新戊基”。



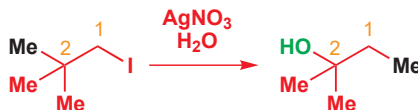
叔丁基碘甲烷
2,2-二甲基碘丙烷
“新戊基碘”



新戊基

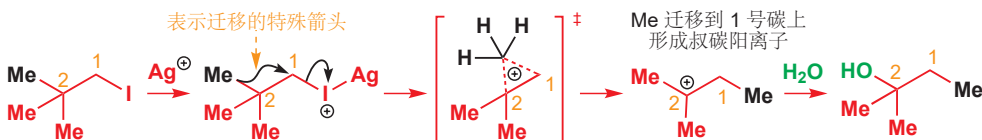


像这样的，带有与亲电中心相连的叔丁基的化合物，在发生取代反应上十分缓慢是众所周知的。因为空阻太大，它们不能发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ ；因为会得到伯阳离子，它们也不能发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 。事实上，发生的是一个重排反应。其中一个甲基由 2 号碳移动 (“迁移”) 到了 1 号碳上，新的 OH 基落在了 2 号碳上。



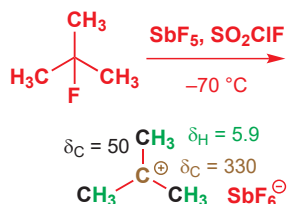
这是如何发生的呢？嗯，首先，我们的原则 (p. 934) 告诉我们，重排能发生是因为 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 都很慢，而新的重排机理比二者都快。添加 Ag^+ 使 I^- 易于离去，但不经协助的离去会意味着伯碳阳离子的形成。分子唯一能做的是阻止这件事的发生，分子可以通过邻位 C—C 键上的电子协助 I^- 的离去。发生参与后，甲基继续迁移到 1 号碳上，这样做可以形成一个稳定的叔碳阳离子，继而会被水捕获，即发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应的后半部分。注意观察，在环状过渡态中，迁移基团与两个碳原子连有半键。

■ 您所见过的环状物种中，有些(氮丙环鎓离子、环氧)是中间体；而这里的环状阳离子很有可能只是一个过渡态。



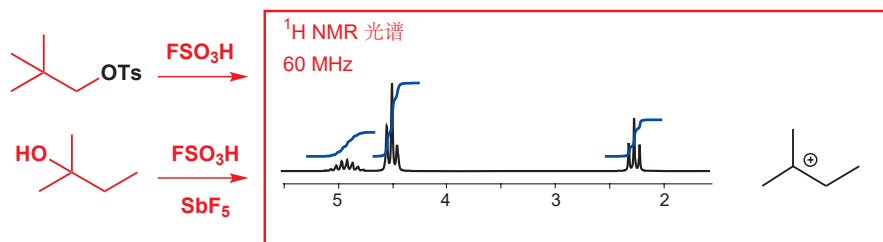
迁移步骤中，我们使用了一个略微不寻常的 S-形 箭头，表达基团 (Me) 带着它的电子，沿着一根键的移动。当一个基团在重排反应的过程中，从一个原子上迁移到另一个原子上时，我们会使用这种箭头。

碳阳离子很容易重排



在 Chapter 15 中，我们向您展示了，使用极性但非亲核性的溶剂，例如液态 SO_2 或 SOCIF 运行碳阳离子的 NMR 光谱是可行的。在这些条件下用强 Lewis 酸 SbF_5 处理卤代烷 RX 可得到碳阳离子的溶液：碳阳离子既不会与溶剂反应，也不会与 SbF_5X^- 反号离子反应，因为它们都不具有亲核性。我们知道，叔丁基阳离子在 ^{13}C 和 ^1H NMR 光谱中的化学位移都非常高，尤其是在带正电的中心上的 ^{13}C 位。

NMR 也可被用于跟踪涉及碳阳离子的重排反应过程。我们可以用一个实验说明这一点，这个实验试图用您刚刚见过的取代反应制得新戊基阳离子。这时，起始原料和溶剂都稍微有些不同，但尽管如此，结果仍最能说明问题。将对甲苯磺酸新戊酯在 -77°C 下溶于氟磺酸（一种强而非亲核性的酸）中，可以 77% 产率给出光谱如下所示的阳离子。一旦您知道，当将 2-甲基-2-丁醇溶于加有 SbF_5 的氟磺酸时，也会得到相同的光谱，那么其中的峰就不难标记了。

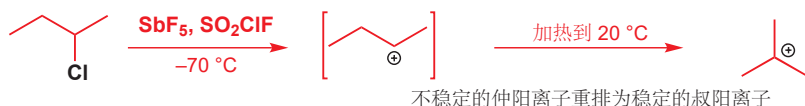


■ 注意，甲基以三重峰出现是由于通过空p轨道与 CH_2 的偶合。

很明显，这个光谱属于叔的 2-甲基丁基阳离子，而新戊基阳离子从未见过天日。反应与您在新戊基碘的取代反应中见过的重排反应相同，但此时，重排的速率可以得到测量，并且尤其快。对甲苯磺酸新戊酯在此条件下反应形成阳离子的速率大约 10^4 倍快于对甲苯磺酸乙酯，即使两种对甲苯磺酸酯都是伯的。这种巨大的速率差异显示了，如果烷基的迁移可以使得得到更稳定碳阳离子的重排反应发生，它便会发生，并且发生得很迅速。

■ 事实上，戊醇 ($\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$) 的七种可能的异构体都会在这些条件及高于 -30°C 的温度下给出同样的光谱。

伯阳离子从来都无法被 NMR 所观察到——因为它们太不稳定。但若保持足够低温，仲阳离子可以被观察到。 -78°C 下，仲丁基氯会在 SO_2ClF 中会给出一个稳定而可被观察到的阳离子。但，如果加热该阳离子，它就会重排为一个叔丁基阳离子。这个重排反应，真正就是一个碳阳离子重排 (carbocation rearrangement)：起始原料和产物都是可被观察到的碳阳离子，我们应当更详细地着眼于反应机理。



对于这样的重排，我们最好给 C 原子标号，这样就可以清晰地看出什么移动到了哪里。如果我们这样做了，我们会发现，被标为 4 的甲基和 C3 上的 H 交换了位置。（注意，C3 以 CH_2 开始，以 CH_3 结束。）

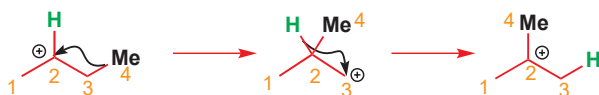
■ 我们在这里说“真正就是一个碳阳离子重排”的原因是微妙的，但又不应耽误我们太多时间。我们知道这个情形中形成了仲阳离子是因为我们可以通过 NMR 看到它；它随后会重排为叔阳离子。但我们从来看不到伯阳离子，我们也不知道它们是否形成了，您在 p. 937 所见的那类重排最合理的解释是烷基迁移的开始早于离去基团完全离去。这已经被一些情形所证实，但今后我们不再会区分它们。



● 重排小贴士

在分析机理之前，给起始原料和产物中碳原子标号。

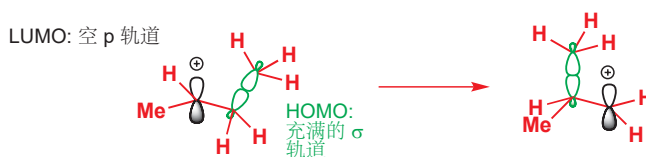
使用我们在 p. 940 介绍的这种箭头，我们可以画出这个过程的机理，其中，首先 Me 迁移，然后负氢 (hydride) 迁移。我们说负氢迁移而非氢迁移/转移 (或 质子迁移)，因为 H 原子迁移时带着它的一对电子。



■ 如果您画出机理 H 先迁移的另一种机理，您就会了解为什么 Me 先迁移。

这些重排反应是新的一类反应，我们应当花点时间着眼于所涉及的分子轨道。第一步是甲基的迁

移, LUMO 显然必定是阳离子的空 p 轨道, 而 HOMO 则是将要断裂的 C-C σ 键。

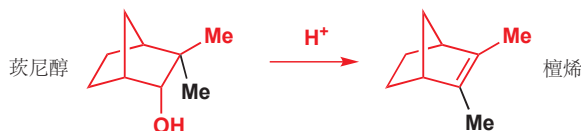


甲基可以流畅地从一个轨道滑到另一个轨道上——一路上都有成键相互作用存在。下一步, H 的迁移与之相同——除去 HOMO 现在是一根 C-H σ 键。此时, 甲基迁移是热力学不利的, 因为这会将仲碳阳离子转化为一个不稳定的伯碳阳离子; 而氢的迁移是合适的, 它会将其转化为一个稳定的叔碳阳离子。整个反应都在热力学控制下进行。

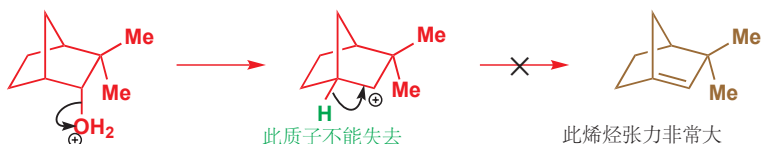


Wagner-Meerwein 重排

包含 H 或烷基迁移的碳阳离子重排, 并不仅会在 NMR 机器中发生。它们也会在一般反应的过程中发生。例如, 天然产物茨尼醇 (camphenilol) 的酸催化脱水会给出檀烯 santene (檀香香味的关键组分), 该反应包含一个甲基的迁移。

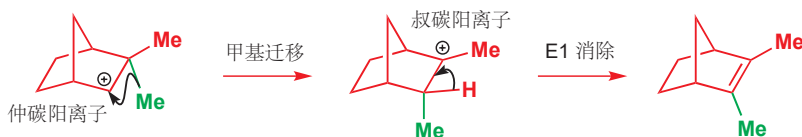


机理显示了重排发生的原因: 首先形成的阳离子不能通过 E1 反应消除 H⁺, 因为唯一可用的质子的失去会给出张力非常大的桥头烯烃 (制作模型以观察!)。



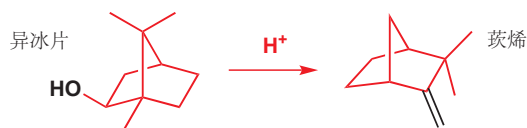
► 桥头烯烃的不可行性 (Bredt 规则) 已于 Chapter 17, p. 389 中讨论。

然而, 甲基的迁移既会稳定阳离子——使之由仲变为叔——又会允许 H⁺ 的 E1 消除的发生, 并得到一种稳定的烯烃。

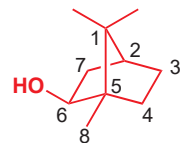


Interactive mechanism for Wagner-Meerwein rearrangements

烷基向阳离子中心的迁移被称为 Wagner-Meerwein 重排 (rearrangement) 或 Wagner-Meerwein 移位 (shift), 当然, 此迁移就是我们刚刚在 NMR 光谱中所看到的重排在合成上的表现。Wagner-Meerwein 移位 in 萜类 (terpenes) 天然产物——这两种天然产物所属的类别——中已经得到了广泛的研究。现在, 我们将用另一个例子来说明这类反应——异冰片/异龙脑/异茨醇 (isoborneol) 酸催化脱水得到茨烯 (camphene) 的反应。

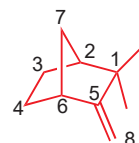
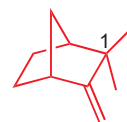


这看起来要复杂得多——但事实上，仍只涉及一次烷基迁移。为了了解发生了什么，请回想我的“小贴士”——给碳标号。您可以以任何您选择的方式给起始原料标号——我们选择了从偕二甲基开始标号，因为它也很容易在产物中找到。绕着环编号，C8是连接在C5上的甲基。

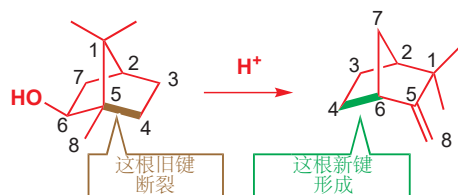


现在的问题有点困难——我们需要找出起始原料中的每个碳变成了产物中的哪个碳。最好的办法就是先走一遍——错误很快就会明显，您还可以再次尝试。

- 取代基可以帮助您——有些会改变，但大多数都是相同或相似的，例如 C1 仍带着两个甲基，因而很容易标出。
- 连接关系可以帮助您——同样，可能有一根或两根 C—C 键发生断裂或形成，但起始原料中的大多数 C—C 键都会在产物中保留。C1 和 C2 很有可能仍彼此相邻——起始原料中的 C2 是一个桥头碳，而产物中也有连接在 C1 上的桥头 C；我们假设它是 C2。
- 起始原料中的 C3 和 C4 是未被取代的碳，它们在产物中也可以得到识别。另一个容易标出的原子是 C7——一个连接在 C2 上的未被取代 C。
- C5, C6, 和 C8 更困难些。我们可以假设 C8 是 $=CH_2$ 碳——它原来是一个甲基，但很有可能被消除反应涉及。C5 与 C1, C4, C6 和 C8 相连：剩下的碳中有一个与 C1 和 C8 相连，因此看起来很有可能是 C5。剩下的 C6 是一个桥头碳，和从前一样，与 C7 和 C5 相连。

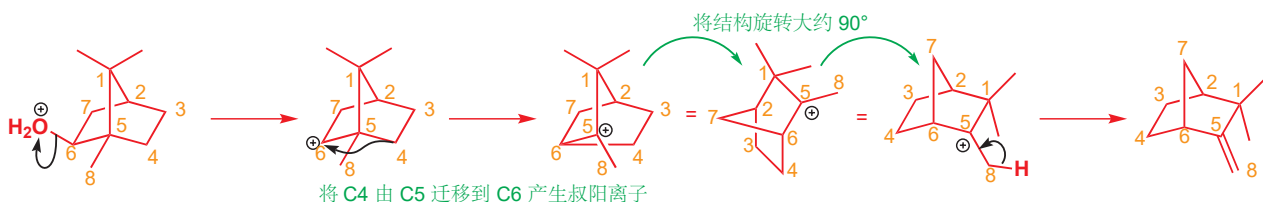


现在，我们得到了整幅图，并可以估定反应中所发生的变化——哪根旧键断裂，哪根新键形成。



用这种给原子标号的方式，可以识别出重排发生的可能位点——唯一断裂的键在 C4 和 C5 之间，我们还得到了在 C4 和 C6 之间的一根新键：C4 看上去从 C5 迁移到了 C6。

现在来看看机理。当然，第一步是水的失去，在 C6 生成一个仲碳阳离子。这个阳离子与一个季中心相连，后者三根键中任意一根键的迁移都会生成一个更稳定的叔碳阳离子。但我们知道，产物中的新键在 C4 和 C6 之间，因此让我们迁移 4 号碳。将图示稍微调整一点，则可将其转化为与产物非常相似的结果，现在唯一所需的是失去 C8 上的质子。



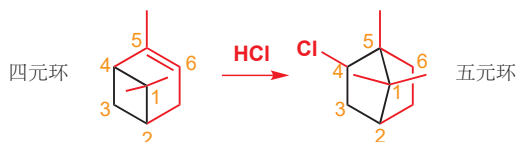
■ 如果您善于观察，您可能会问，在这个例子中，为什么发生迁移的是这个烷基而不是甲基，也不是另一个烷基——所有三种可能性都给出相似的叔碳阳离子。而最终这个烷基迁移的原因涉及轨道排列，我们会在本章结尾讨论。

虽然，用于组成环的烷基的迁移，相比于甲基简单的迁移，会导致对结构显著得多的改变，但这一变化所发生的原因仍与上文相同。

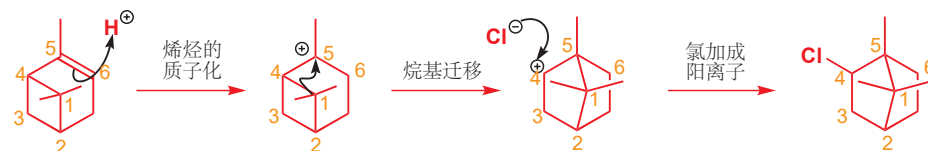
● 为了得到更稳定的碳阳离子，烷基会发生迁移。

扩环意味着重排

“更稳定”通常意味着“取代更多”，但如果张力被释放，阳离子也会变得更稳定。因此，作为例子，与阳离子相邻的四元环很容易重排为五元环，于是解放环张力。

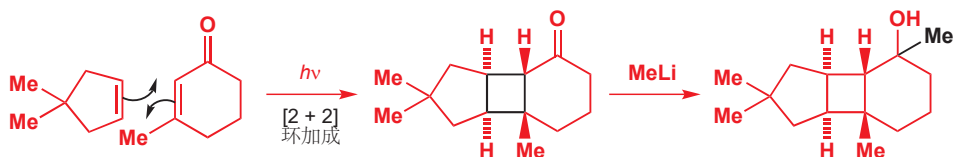


这一次，阳离子是由烯烃的质子化，而不是一个离去基团的离去而形成的，不过写出这个过程的机理对您来说也应该是简单的。

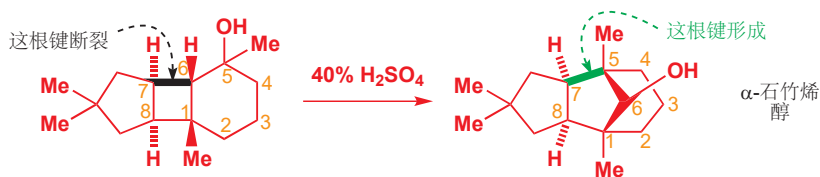


Interactive mechanism for cation-mediated ring expansion

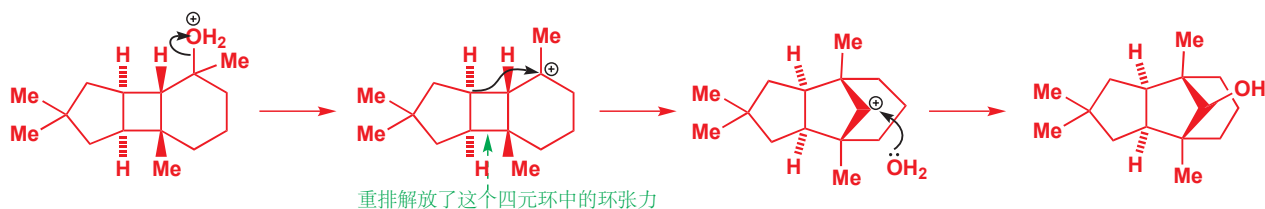
虽然重排的步骤将稳定的叔阳离子转化为了一个较不稳定的仲阳离子，但同时也由四元环到五元环的扩环中释放了环张力，这使得烷基迁移有利。天然产物 α -石竹烯醇 (α -caryophyllene alcohol) 的合成路线利用了类似地扩环反应。注意起始原料的合成所用的光化学 [2 + 2] 环加成 (Chapter 34)。



这个叔醇在酸中重排，会得到目标天然产物。四元环消失是肯定的，但一开始可能并不容易看出发生了什么。

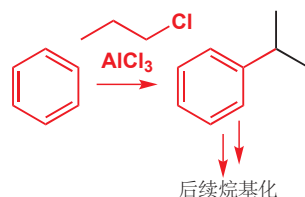


和往常一样，给原子标号会使发生的变化更加清楚：7 号碳从 6 号碳迁移到了 5 号碳上。首先失去水，得到的叔碳阳离子会发生到仲碳阳离子的重排，并伴随由四元到五元环的扩环。



碳阳离子重排：是祝福还是诅咒？

嗯，这取决于具体情况。您已经见到了一些有用的碳阳离子重排，它们会以高产率给出单一产物。但您同样也遇到过至少一个，因为碳阳离子重排而不能进行的反应：例如我们在 Chapter 15 中提到的，用伯卤代烷的 Friedel–Crafts 烷基化反应会得到由经重排的阳离子衍生的产物。页边的烷基化反应说明了试图使用碳阳离子重排制取单一产物时，仍存在的问题。我们可以给出三点参考准则，来帮您识别这类反应。

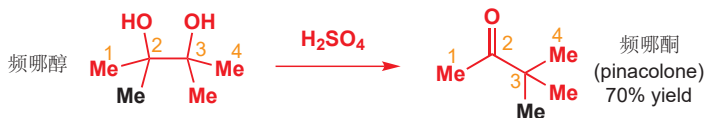


1. 重排必须很快，使其他反应不能完成。
2. 产物阳离子必须比起始阳离子足够稳定，这样重排才会以高产率发生。
3. 随后进行的捕获的阳离子的过程必须可靠：阳离子是高能中间体，因而它们发生反应的方式往往是非选择性的。

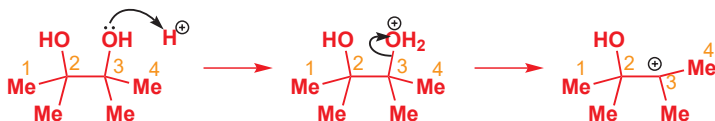
如果阳离子会以多于一种方式反应——与亲核试剂反应，发生消除，或经历后续重排——那么该反应是不好的——但它必须发生这其中的一种！在本章的剩余部分，我们仅会处理，不像这种 Friedel–Crafts 反应这样，而是遵循着这些参考准则的反应。我们将要讨论的反应皆已很好的产率发生。

频哪醇重排

当用酸处理一种 1,2-二醇，频哪醇 (pinacol) 时，会发生重排反应。



无论什么时候，当您见到一个重排反应时，尤其是在酸性下的重排反应时，您应当想到“碳阳离子”。此处，其中一个羟基的质子化可使之以水的形式离去，并得到碳阳离子。

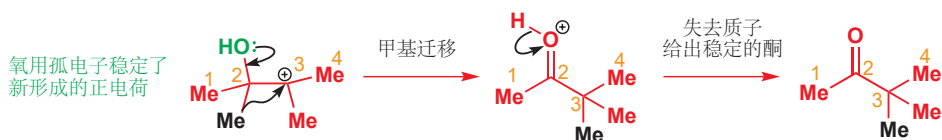


您知道，碳阳离子可以通过烷基移位而发生重排，以尽可能地稳定——但此时的碳阳离子已经是叔的了，也没有环张力的存在，它为什么还要重排呢？嗯，这里，我们有另一个可稳定碳阳离子的电子源：氧原子上的孤对电子。在本章的前文中，我就已经指出，氧很擅长稳定邻位原子上的正电荷，而不擅长稳定两个原子以外的正电荷。通过重排，首先形成的碳阳离子可以将其正电荷转移到另一个可被氧稳定的位置上，然后，氧上质子的失去会给出稳定的酮。

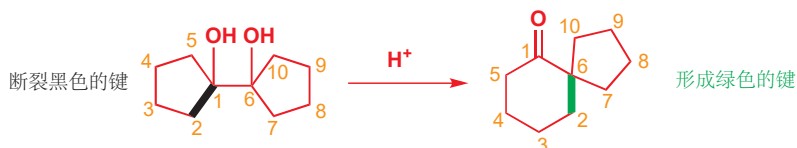
■ 频哪醇是起始原料是俗名，由丙酮通过您将在 Chapter 37 中学习的反应制得。它为这类反应，以及这类反应的产物，“频哪酮”提供了名称。

Interactive mechanism for
pinacol rearrangement

■ 螺环指两个环通过一个碳原子连接的体系 (Chapter 32).

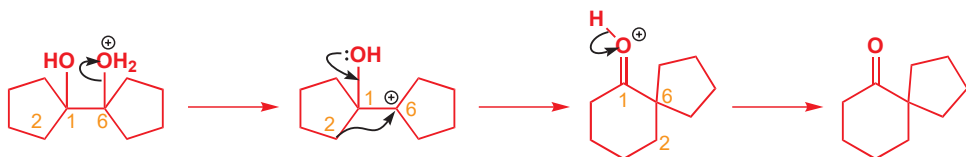


您可以将频哪醇视作一个带有“推”和“拉”过程的重排反应。水离去后留下的碳阳离子将离去基团“拉”来，与此同时，氧上的孤对电子也将该离去基团“推”去。频哪醇重排一个尤其有价值的用途是用于形成螺环体系。尽管机理相同，您可能仍觉得这个例子难以理解，这时请遵循我们的“小贴士”，给原子标号，以使发生的变化更加清晰：2号原子由1迁移到了6号原子上。



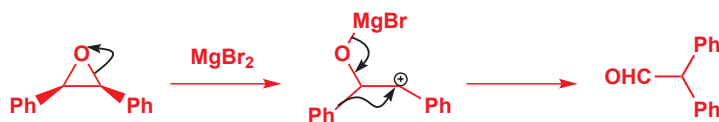
■ 当然，您如何给原子编号是无所谓的，但编号必须一致。通常，您对于一个发生了巨大改变的分子的最初印象会是一个或两个原子取代模式的改变，编号会帮您找出发生改变的原子。

画机理时，哪个羟基质子化或哪个邻位 C—C 键迁移都无所谓——它们都是相同的。反应时，一个五元环扩环为了一个六元环，但反应发生的原因和所有频哪醇重排一样，是羰基的形成。

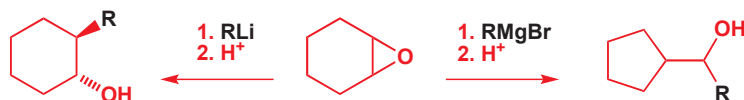


环氧与 Lewis 酸以频哪醇方式发生重排

频哪醇重排的中间体阳离子也同样可以由环氧形成，用酸，包括 Lewis 酸例如 MgBr_2 处理环氧，可促使同种类型的反应的发生。



环氧与镁盐会发生的重排反应，意味着格氏试剂与环氧的开环反应会给出意想不到的结果。



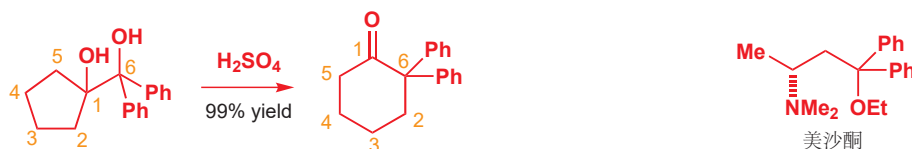
烷基锂中不含锂盐，因而它的反应很直接。而对于格氏试剂意想不到的结果，有一个线索是，用 MgBr_2 (替代 RMgBr) 处理这个环氧会得到一个醛。



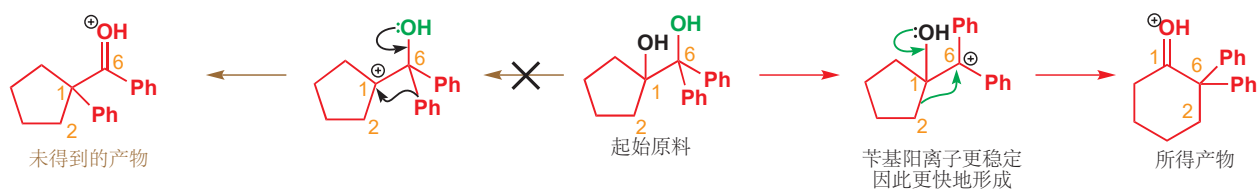
对于格氏试剂，重排反应比对环氧的加成反应快，重排后格氏试剂才会加成到醛上。

一些频哪醇重排在迁移基团上可有选择

对于对称的二醇和环氧，哪个羟基质子化并离去，环氧在哪一边开环，或哪个基团迁移都是无所谓。而对于不对称的二醇或环氧重排，反应以哪种方式进行是重要的。通常，反应倾向于留下更稳定的阳离子。例如，下面的不对称二醇反应时会给出扩环酮，药物 美沙酮 (methadone) 的类似物合成的一种起始原料。



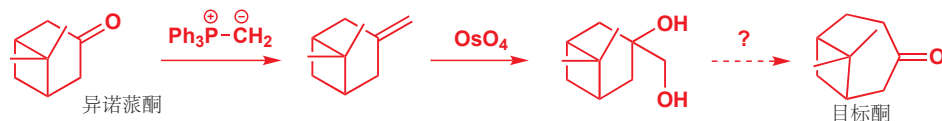
该产物形成的原因，是绿色 OH 基比黑色 OH 基更容易离去，这样会得到被两个苯基稳定，而非只被烷基稳定的碳阳离子。随后进行的迁移步骤别无选择：黑色醇上的两个烷基是相同的。



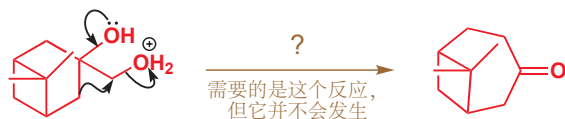
大多数不对称二醇或环氧重排时都会给出产物的混合物。困难在于对两种离去基团和两种重排方向的选择，只有在某些特定的取代模式下，选择才是明确的。

半频哪醇重排是没有选择以哪种方式进行的余地的频哪醇反应

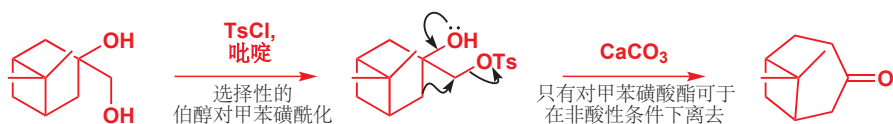
在香水化合物上的一些研究需要下面的环状酮。所示的二醇是一种合理的起始原料，因为它可以由天然产物异诺蒎酮 (isonopinone) 两步制得。



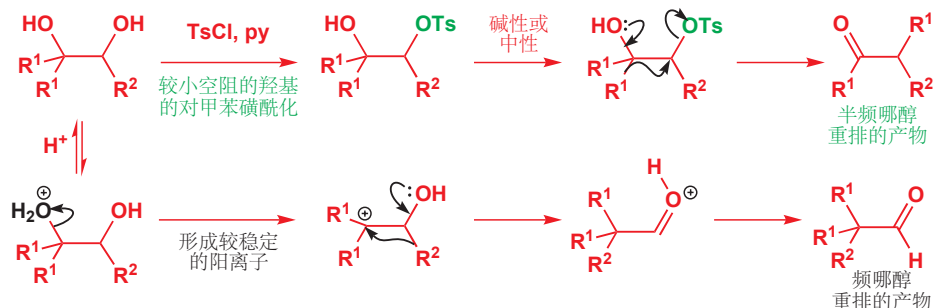
最后一步所需的反应是一个频哪醇重排——当环扩张时，需要说服伯羟基离去。困难自然在于，叔羟基比伯羟基的离去容易得多，它离去后留下的碳阳离子更稳定。



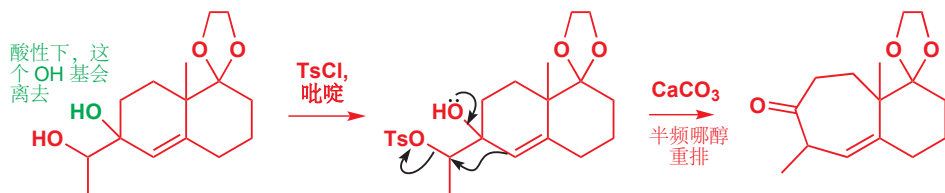
对于这个困难的解决方案，是将伯羟基做成对甲苯磺酸酯以强迫它做离去基团。伯羟基的空阻小，可比叔羟基更迅速地地与 TsCl 反应。现在唯一所需的是一种弱键，使化合物发生被称为半频哪醇重排 (semipinacol rearrangement) 的反应。



半频哪醇重排中，仍是羟基“推”迁移基团，而“拉”迁移基团的则由水换成了其他离去基团——这个例子中是对甲苯磺酸酯，典型情况还有卤素或氮气 (N_2)。由于对甲苯磺酰化发生在二醇中空阻较小的羟基上，(对甲苯磺酸酯的) 半频哪醇重排不但比频哪醇重排有更好的区域选择性，而且区域选择性可能还与后者正好相反。

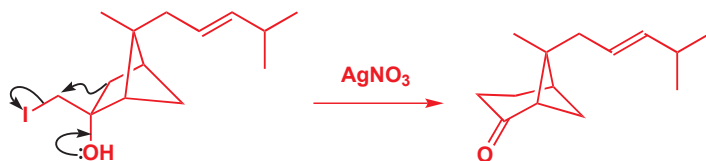


Corey 在天然产物长叶烯 (longifolene) 的合成中利用了这一过程。它需要说服一个容易制得的 6,6-稠环体系 发生重排得到一个扩环的酮。同样，一般的酸催化频哪醇重排是不适用的——叔而烯丙型的羟基发生电离容易得多，对酸性敏感的保护基也会发生水解。仲醇可在叔醇的存在下被对甲苯磺酰化，然后发生半频哪醇重排得到所需的酮。



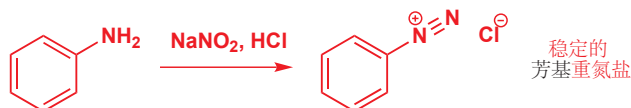
■ 用碱处理 2-卤代醇 当然是制取环氧的好方式。而用 $AgNO_3$ 则可在不增加羟基的亲核性的情况下，提高碘的离去性；这有利于重排，而不利于环氧的形成。在强碱性下完成这个反应时，当然会有环氧形成的(副反应的)风险存在。

离去基团不一定是对甲苯磺酸酯：下面的例子是佛手柑油烯 bergamotene [缬草(根)油的组分，伯爵茶的芳香] 合成路线的一部分，发生重排的是一种 2-碘代醇。



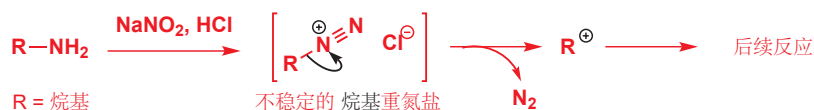
重氮盐的半频哪醇重排

您在 Chapter 21 中已经了解了用酸化的亚硝酸钠将芳香胺转化为重氮盐的过程。

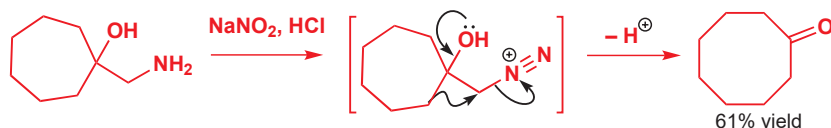


■ 您可以回顾 Chapter 22, pp. 520–523 以确保您理解这个反应的机理。

芳基重氮盐很稳定，但烷基重氮盐不稳定：氮气是世界上最好的离去基团，它的离去会留下一个碳阳离子。

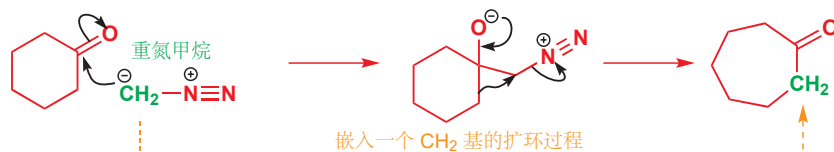


碳阳离子可经历的其中一种“后续反应”就是重排反应。如果起始胺是一种 2-氨基醇，那么阳离子可于通过半频哪醇重排的发生得以稳定。



虽然重氮盐是不稳定的，但它们的共轭碱，重氮烷烃 (diazalkanes) 足够稳定，可以得到制备，并且有对羰基的亲核性。重氮烷烃是中性化合物，比重氮盐少一个质子，是具有一个中心 sp 氮原子的离域结构。

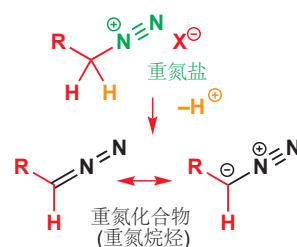
当重氮甲烷 diazomethane (一种我们将在 Chapter 38 中更详细地研究的化合物) 加成到一个酮上时，中间体会通过同种类型的重排反应，经历扩环得到产物。



这样的反应的问题在于，产物和起始原料都是酮，因此只有在起始原料比产物更活泼时，反应才能干净地运行。环己酮作为亲电试剂，比环戊酮和环庚酮都更加活泼，因而它可以干净地扩环给出环庚酮。但环戊酮到环己酮的扩环反应会给出产物的混合物，是十分凌乱的。

■ 由 2-氨基醇 衍生的重氮盐的半频哪醇重排有时被称为 **Tiffeneau-Demjanov 重排 (rearrangements)**。

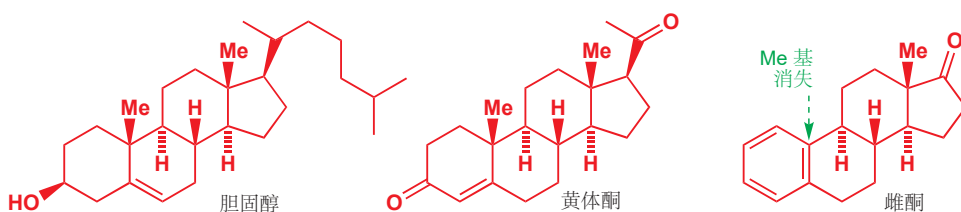
Interactive mechanism for Tiffeneau-Demjanov rearrangement



Interactive mechanism for semipinacol rearrangements of diazonium salts

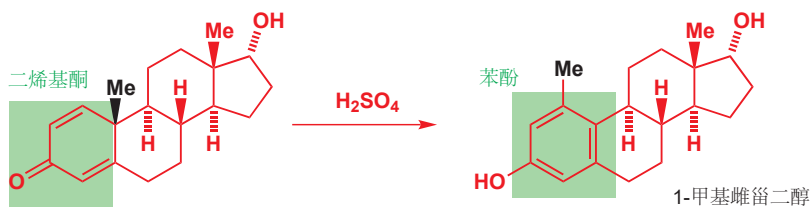
二烯基酮-苯酚重排

雌性激素雌酮 (oestrone) 是另一种激素，黄体酮/孕酮 (progesterone) 的代谢产物。黄体酮在体内又是由胆固醇 (cholesterol) 制得的。

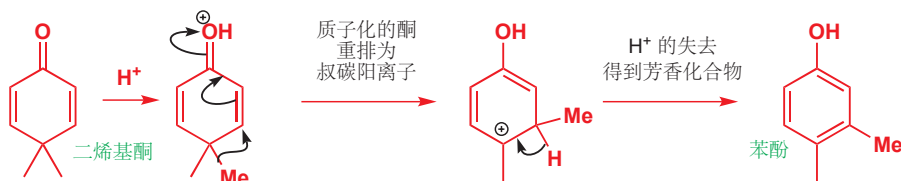


雌酮失去了黄体酮的其中一个甲基，它可能是在体内发生氧化反应后，以 CO₂ 的形式失去的。1946 年，Carl Djerassi——他的研究直接导致了避孕药的发明——提出，胆固醇另一种衍生物可以重排为雌酮的类似物 1-甲基雌甾二醇 (1-methyloestradiol)——注意，甲基此时迁移到了邻位碳原子上，同时，二烯基酮 (dienone) 也变为苯酚。

Carl Djerassi, 1923 年出生于维也纳的美国化学家，短暂地在 Ciba, 墨西哥的 Syntex 和斯坦福大学工作。它发展了由植物化合物得到人类甾体的合成方法，同时也是质谱分析的前驱者，和平和裁军运动的活跃分子，以及一名剧作家和小说家。”

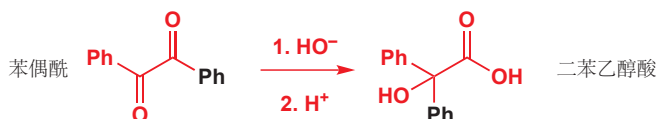


这类重排被热心地称为 二烯(基)酮-苯酚重排 (dienone-phenol rearrangement)，我们可以很简单地将其考虑为频哪醇重排的逆过程。频哪醇和半频哪醇重排是由羰基的形成驱动的。发生重排的阳离子被邻位的氧稳定，并可以迅速失去 H^+ 以给出羰基化合物。二烯基酮-苯酚重排的关键步骤是质子化的羰基重排为了叔碳阳离子的过程。所得的产物阳离子可以迅速地经历 H^+ 的消去，来变为芳香，产物也正是被由二烯基酮到苯酚的变化驱动。

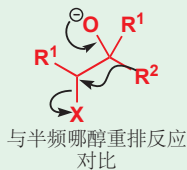


二苯乙醇酸重排

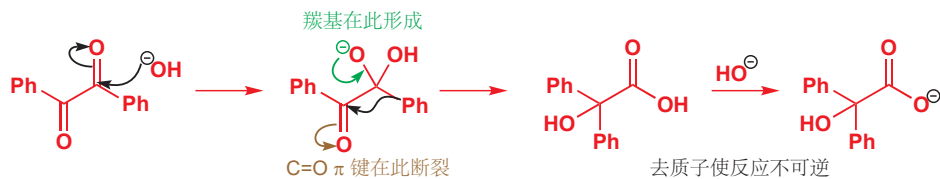
您已经见到了在迁移源上形成羰基的重排反应：频哪醇和半频哪醇重排中的迁移基团，被氧的孤对电子通过新羰基的形成“推”出。您同样见过在迁移终点上破坏羰基的重排反应：二烯基酮-苯酚重排中的迁移基团是被质子化的羰基“拉”来的。下面将描述的重排反应同时具有这两个过程。



■ 您可能会发现，将二苯乙醇酸重排想象成用断裂 $\text{C}=\text{O}$ π 键替代对离去基团的取代的半频哪醇重排反应是有帮助的。



在 1838 年，Justus von Liebig 发现，用氢氧根处理“苯偶酰 (benzil)” (1,2-二苯基-1,2-乙二酮)，酸淬灭后可给出 2-羟基-2,2-二苯基乙酸，被称为“二苯乙醇酸 (benzilic acid)”。这个二苯乙醇酸重排 (benzilic acid rearrangement) 的机理由氢氧根对其中一个羰基的进攻开始。四面体中间体通过会让人想起半频哪醇重排的反应发生坍塌。



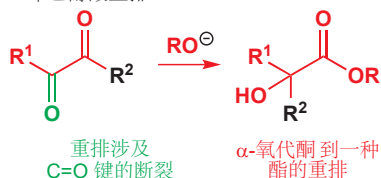
Interactive mechanism for benzylic acid rearrangement

Favorskii 重排

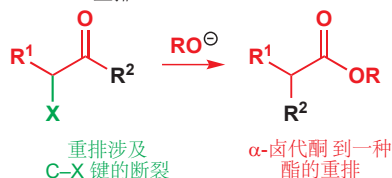
我们希望您已经理解了，到目前为止，本章机理流畅地发展过程，由 Wagner-Meerwein 到频哪醇、半频哪醇，经过二烯基酮-苯酚，到二苯乙醇酸重排。我们的目标不在于向您展示大量毫无关

的事实,而是希望帮您建立对重排反应发生(和为什么发生)的总体性看法。然而,在这一点上,我们的机理旅程将经历一个急转弯。这个转弯来得突然,当我们向您展示下一个重排反应,Favorskii重排时,我们会原谅您认为它一定是二苯乙醇酸重排的一种变体。

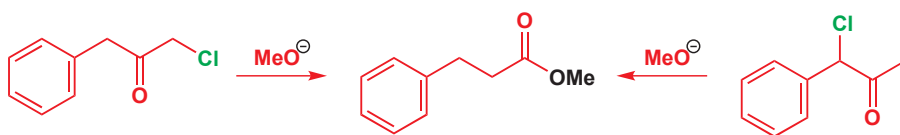
二苯乙醇酸重排



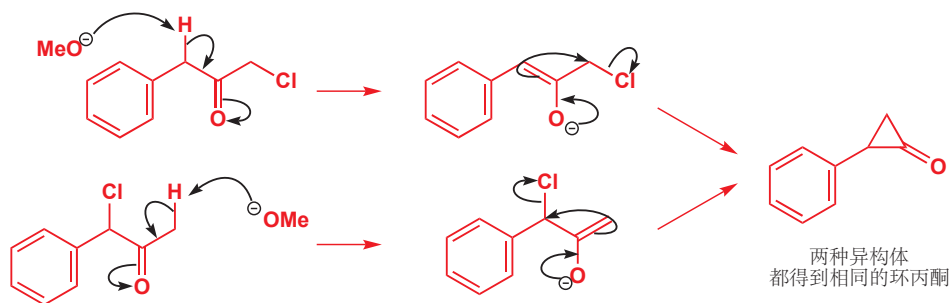
Favorskii 重排



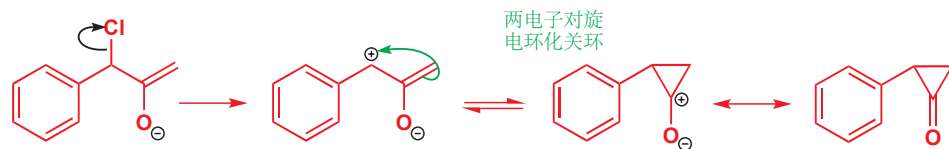
嗯,化学家们直到 1944 年前也是这样想的,但一些美国化学家发现,用甲氧基处理下面的两种 α -氯代酮 异构体时,会给出完全相同的产物。因而他们提出,这两个反应经历了相同的中间体。



这个中间体是一个三元环状酮,环丙酮: 烷氧基并未做亲核试剂 (如它在二苯乙醇酸重排的角色一样),而是做碱,使酮发生了烯醇化。烯醇盐可以与它本身发生分子内的烷基化反应,这个过程看起来怪异,但很多化学家认为它并非不合理。两个情形所得的中间体是相同的环丙酮。

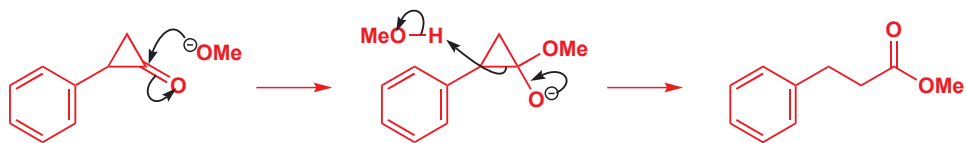


对于关环步骤,同样有一个周环机理。烯醇盐仅仅失去氯离子给出一个“氧烯丙基阳离子 (oxallyl cation)”——一种带有氧阴离子和离域的烯丙型阳离子的偶极物种。此物种可以通过两电子对旋电环化反应 (Chapter 35) 关环给出同种环丙酮。

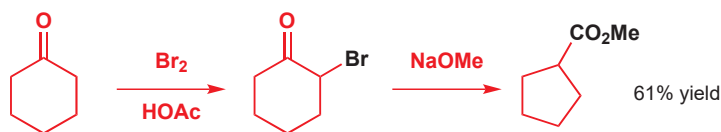


环丙酮面对亲核试剂非常活泼,由甲氧基的进攻产生的四面体中间体,会立刻开环给出酯产物。开环会倾向于在形成更稳定碳阴离子的方向进行: 虽然碳阴离子并不真正以游离物种形成,但在三元环开环时,某个碳原子上一定具有相当大的负电荷。此处,苄基是更好的离去基团。

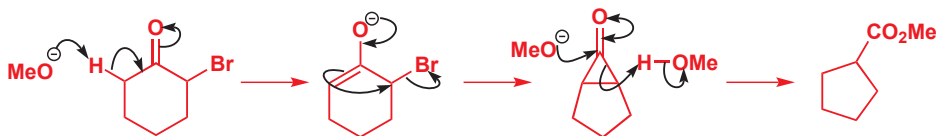
环丙酮和环丁酮都非常活泼,这是因为虽然 60° 或 90° 角仍与四面体角 (108°) 相差甚远,但相比于 $C=O$ 基 sp^2 C 所喜欢的 120° 角,它离 108° 还算近。相反,小环酮难以烯醇化,因而这样会在环中放置两个 sp^2 碳原子。



环状 2-溴代酮 的 Favorskii 重排会导致缩环, 这也是这个重排反应在合成中最有成效的使用之一。环己酮溴代后 (Chapter 20) 再用甲氧基处理即可以很好的产率得到环戊基甲酸酯。



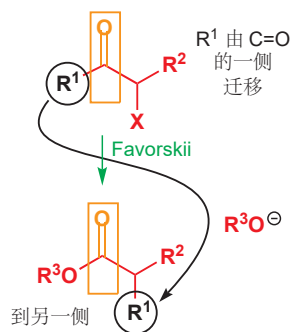
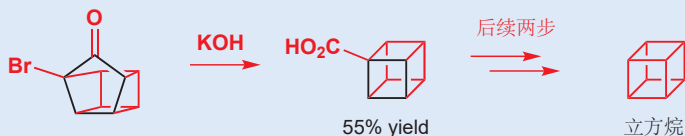
烯醇化会在酮远离溴原子的一侧发生, 然后烯醇盐如先前一样发生环丙。由于环丙酮中间体是对称的, 因而羰基被甲氧基进攻后哪根/哪边的 C—C 键断裂, 给出的产物是相同的。



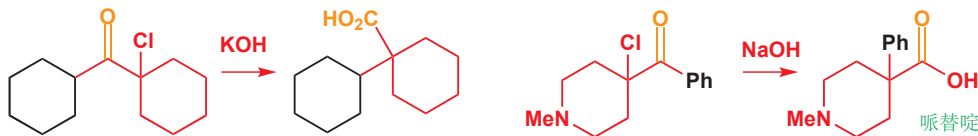
Interactive mechanism for the Favorskii rearrangement

由 Favorskii 重排得到立方烷

1964 年, 两位美国化学家首次合成了一种引人注目的分子, 立方烷 (cubane)。关键步骤中的两步是 Favorskii 重排, 这使化学家将五元环缩环为四元环。下面是其中一步。所得分子再经离两步的脱羧即可得到立方烷本身。

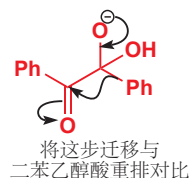
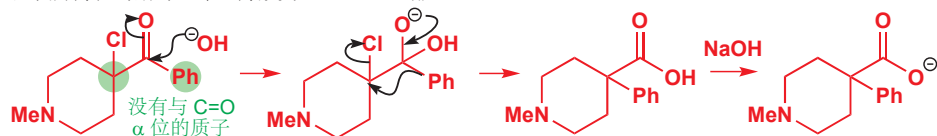


Favorskii 重排的总体结果是烷基从羰基的一侧迁移到另一侧。这意味着, 它可用于建立带有沉重支链的酯以及羧酸——由于烯醇盐的空阻和仲卤代烷的不活泼性, 这样的化合物是难以通过烷基化 (Chapter 25) 制取的; CO_2H 连接在叔碳原子上的多取代酸也难以通过其他方法制取。



Favorskii 重排同样是强效的产科止痛药哌替啶 (pethidine) 合成中的重要步骤。但试图写出这个反应的机理时, 会使您遇到困难——没有酸性质子, 因此酮无法烯醇化! 但 Favorskii 重排仍会工作。尽管我们告诉您不要混淆 Favorskii 和二苯乙醇酸重排的机理, 但事实上, Favorskii 重排也会在没有可用的酸性氢时遵循二苯乙醇酸类 (benzilic-type) 重排机理。

无法烯醇化的酮的二苯乙醇酸类 Favorskii 重排



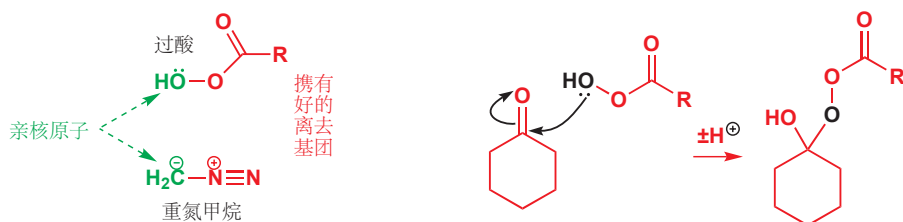
迁移到氧上: Baeyer-Villiger 反应

1899 年, 两名德国人, A. Baeyer 和 V. Villiger 发现用过酸 (RCO_3H) 处理下面的酮可产出酯。一个氧原子被“嵌入”到羰基旁。您在本章前文见到过一个相似的“嵌入”反应, 此处的机理与之没什么不同。

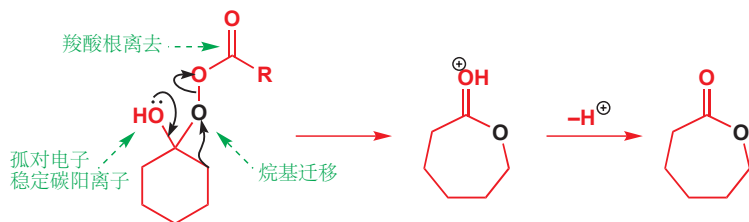
■ 您已了解了, 过酸被用于环氧的制取 (Chapter 19); 这是它们另一个重要的用途。



过酸和重氮甲烷都包含一个带有好离去基团的亲核中心, 过酸对羰基的加成可给出一个会让您会想起半频哪醇重排的中间体, 唯一不同的是一个碳原子被氧所替代的结构。



羧酸根不是如氮气一样好的离去基团——但 氧-氧 单键是非常弱的。一旦过酸添加到了酮上, 羧酸根的离去与被羰基的形成驱动的重排反应是协同发生的。

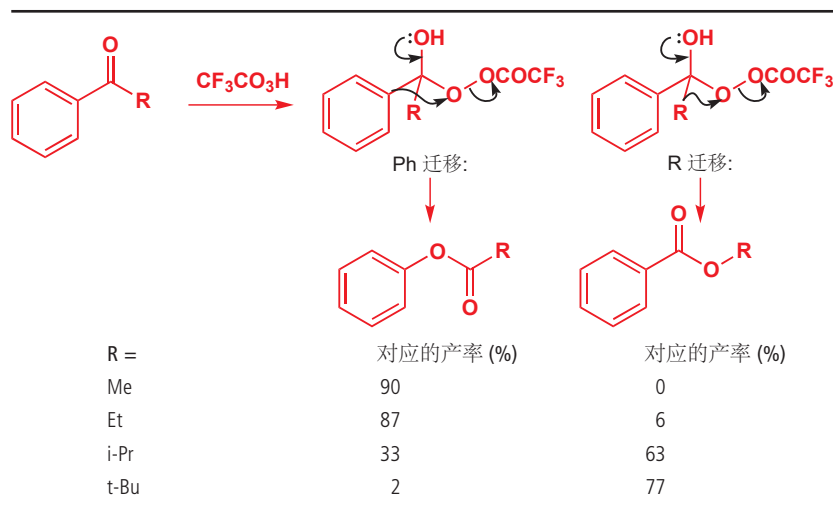


Baeyer-Villiger 反应 (reactions) 是所有重排反应中最有用的一个, 最常用的试剂是已经可以购买得到的 *m*-CPBA (间氯代过氧苯甲酸)。

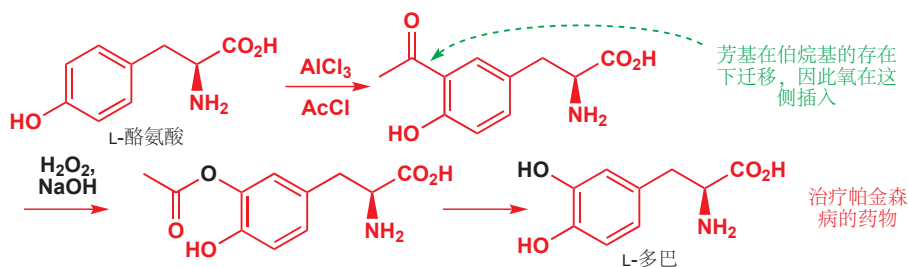
Interactive mechanism for the Baeyer-Villiger rearrangement

哪个基团发生迁移? (I): 事实

我们一直避免了一个问题是: 当有存在两个迁移基团的竞争时, 哪个基团会迁移? 这个问题会在频哪醇、半频哪醇, 二烷基酮-苯酚 重排, 以及 Baeyer-Villiger 反应中产生 (二苯乙醇酸重排和 Favorskii 重排中不涉及), 令人尴尬的事实是, 这个问题的答案在各个情形中是不同的! 然而, 让我们由 Baeyer-Villiger 反应开始, 因为除非正在被氧化的酮是对称的, 这个问题始终是存在的。下面是一些例子; 您可能能够自己起草一份参考准则。



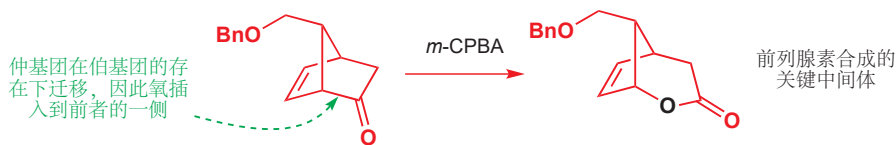
次序是，叔烷基是最好的迁移基团，然后是仲烷基，紧跟着的是 Ph，然后是 Et，然后是 Me，这与基团稳定正电荷的能力大致贴合。伯烷基相比仲烷基或芳基，不容易迁移得多，这使区域选择性的 Baeyer-Villiger 反应成为可能。



Baeyer-Villiger 反应解决了此处的区域选择性问题。L-酪氨酸，一个相对便宜的氨基酸，只要能在 OH 基邻位烷基化，便可转化为重要的药物 L-多巴。虽然这确实是苯酚发生亲电取代的位置，但与“HO⁺”的亲电取代反应是不可行的。然而，进行 Friedel-Crafts 酰基化后，酰基便可以通过 Baeyer-Villiger 反应及水解转化为羟基。Baeyer-Villiger 反应意味着 MeCO⁺ 可以用作“HO⁺”的合成等价物。注意在这个反应中较不活泼的 H₂O₂ 作为氧化剂的不寻常使用，这也仅在迁移团是富电子芳环时可行；这类反应有时也被叫做 Dakin 反应 (reactions)。

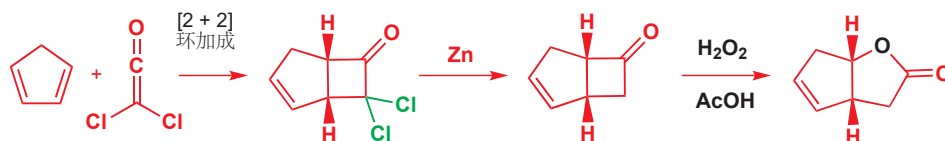
不饱和酮既可能发生环氧化 又可能发生 Baeyer-Villiger 重排

过酸时烯炔环氧化的过程可能比参与酮的 Baeyer-Villiger 反应更快，因此不饱和酮通常不是 Baeyer-Villiger 反应的好的底物。这种平衡相当微妙。对此有影响两个重要因素是：酮的亲电性和烯炔的亲核性。您可能会乐意考虑，为什么这个反应可以工作，为什么此处的 C=C 双键尤其不活泼。

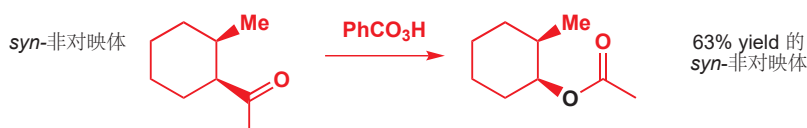


小环酮可以通过发生 Baeyer-Villiger 反应释放环张力——这个环丁酮 (香水化合物 顺-茉莉酮 cis-jasmone 合成的中间体) 由一种酮通过 [2 + 2] 环加成制得，它很活泼，仅需要 H₂O₂ 即可重排。

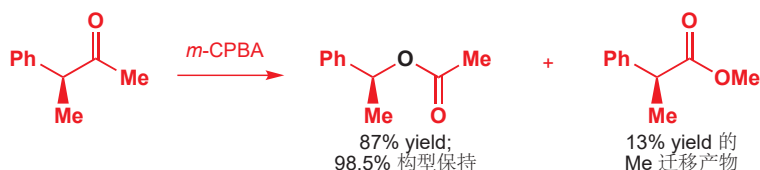
与 $\text{CF}_3\text{CO}_3\text{H}$ 、*m*-CPBA 不同的是,除非双键缺电子(通过亲核加成反应),否则 H_2O_2 不会使之环氧化(见 Chapter 22)。



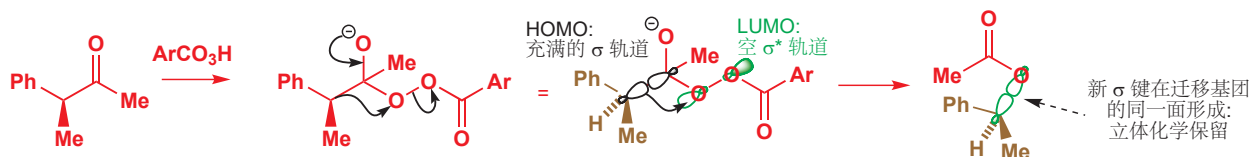
关于上两个反应,需要注意的一点是,氧的嵌入带有对立体化学的保持。您可能会认为,在这样的环状体系中,这是不足为奇的,确实,前一个例子不可能出现翻转;但即便翻转后给出更稳定的产物,立体化学的保持也 Baeyer-Villiger 反应的一个普遍特征。



即使在您可能认为外消旋化会发生的例子,如下面的苯基酮的例子中,保持仍是规则。



通过观察所涉及的轨道,您可以了解到必定这样进行的原因。迁移碳的 sp^3 轨道仅仅是从一个轨道滑到了另一个轨道上,这一过程具有最少数目的结构重组。所用的是 sp^3 轨道的大波节,因此新键仍在迁移基团与旧键的同一面形成,立体化学得以保留。

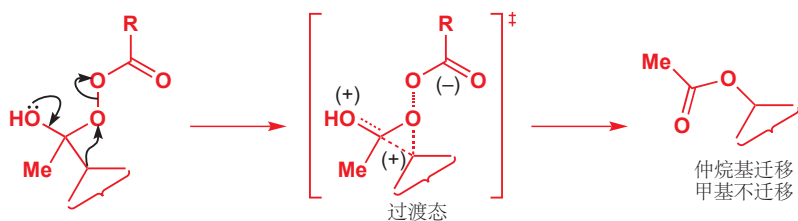


所有 1,2-迁移 中的轨道重叠都是相似的,而迁移基团也都会保留它们的立体化学。在更常见的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中,由于所用的是反键 σ^* 轨道而非成键 σ 轨道(小波节),因此会发构型翻转。在 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中,碳经历带有构型翻转的亲核进攻;在重排反应中,迁移碳原子经历带有构型保持的亲电进攻。

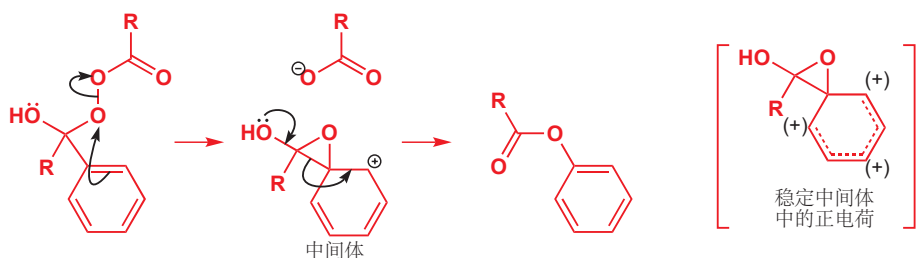
- 在 1,2-迁移中,迁移基团的立体化学保持。

哪个基团发生迁移? (II): 原因

为什么 Baeyer-Villiger 反应中多取代的基团发生迁移呢?当羧酸酯正要以阴离子的形式离去时,过渡态会带上分散在分子中的正电荷。如果迁移基团可以承担更多的正电荷,那么过渡态将会更稳定。更能稳定正电荷的基团更快地重排。



当苯环迁移时，由于苯扮演亲核试剂，因而可以涉及 π 参与，以使正电荷在更广的范围内分散。注意，此时 Ph 对正电荷的稳定，和在芳香亲电取代反应的中间体中是一样的——像戊二烯基阳离子，而非苯基阳离子。烷基迁移的过渡态变为了苯基迁移的中间体。



在其他重排反应中，情况则复杂得多——实际上，情况会比很多教科书所让您相信的更加复杂。我们仅将简要地着眼于 二烯基酮-苯酚 重排，考虑当存在两个不同的迁移基团竞争时的反应。如 Baeyer-Villiger 反应中一样，过渡态是阳离子型的，因而您会认为，更能稳定阳离子的基团更容易迁移。这在 Ph 对 Me 的情形中看上去正确，但对于 Ph 对 CO_2Et 的情形中绝对不是正确的。即使 Ph 在稳定正电荷方面好得多，最终还是会使阳离子不稳定的基团 (cation destabilizing group) CO_2Et 发生了迁移。



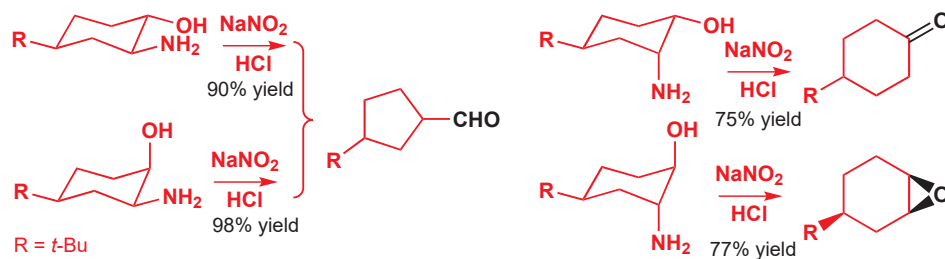
CO_2Et 会使阳离子不稳定，但却倾向于迁移的原因在于，它宁愿迁移，也不愿在其邻位留下一个阳离子。在这个情形中，不发生迁移的基团对阳离子的稳定能力是更重要的。



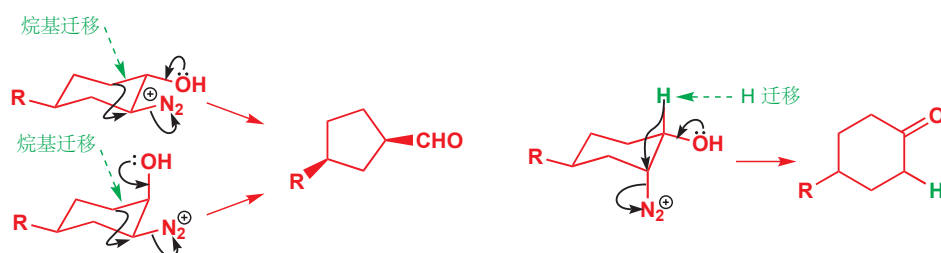
哪个基团发生迁移? (III): 立体化学同样重要

重排反应的选择性会受到发生迁移的基团和剩下的基团的共同影响。但不止这些！立体化学同样重要。下面的氨基醇发生重氮化及半频哪醇重排 (Tiffeneau-Demjanov 重排, p. 949) 所给出的

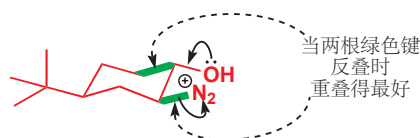
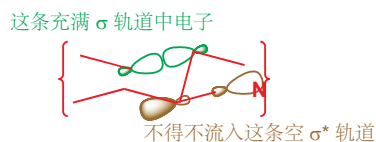
产物取决于您以哪种非对映体开始。该原料有四种非对映体存在，我们将它们都画成了唯一合理地采取的，叔丁基平伏的构象。



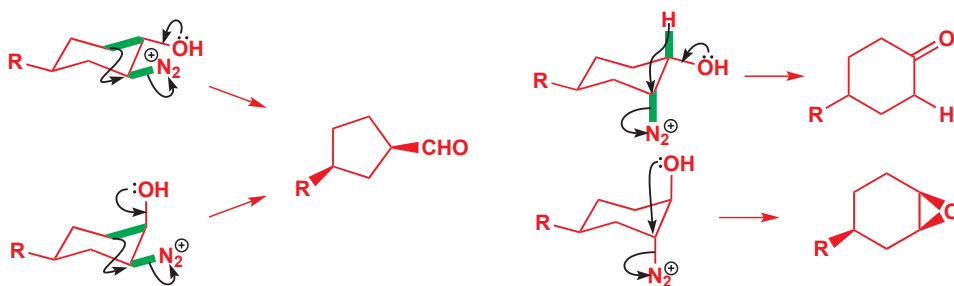
在全部这些反应中，OH 基都提供电子“推”。前两个反应都通过仲醇上的烷基迁移发生扩环，而在第三个反应中，则是同一位置上的 H 发生了迁移。



这些化合物间的唯一差异是立体化学，如果我们观察反应中所涉及的轨道，我们就可以看出为什么立体化学如此重要。当 N_2 作为离去基团离去时，迁移基团的键中的电子不得不流入 $\text{C-N } \sigma^*$ 轨道——我们在 p. 949 讨论过这一点。但我们没有讨论到的是，当这两条轨道 (σ 和 σ^*) 反叠式时，才会发生它们之间最好的重叠——如同 E2 消除反应中一样。



对于前两种化合物， $-\text{N}_2^+$ 基平伏，处在迁移的最好位置的基是组成环的烷基；而对于第三个反应，与离去基团反叠的则是一个氢原子，因而 H 发生迁移。



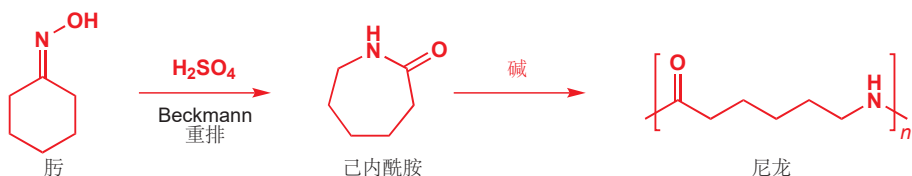
第四个反应，没有可能迁移的基团，处在取代 N_2 的理想位置的是羟基，因而会形成环氧。

迁移基团与离去基团反叠的要求，在重排反应中是很普遍的。之前我们没有注意到这一要求的影响的原因在于，我们所考虑的大多数化合物是不受如六元环中这样的构象限制的。自由旋转意味着往往都能得到重排所需的正确几何结构——例如，立体化学并不是 Baeyer–Villiger 反应的影响因素。在本章后文处理碎片化反应时，我们还会回顾立体化学控制的一些更多方面。在此之前，我们会考虑我们的最后一种重排反应，立体化学在其中同样扮演者一个重要的控制角色。

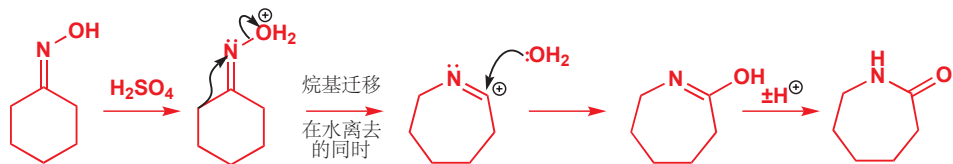
Beckmann 重排

译者注：指尼龙6 (Nylon 6)。

尼龙 (nylon) 在工业上的批量生产依赖于一种被俗称为己内酰胺 (caprolactam) 的环状胺的碱性 (alkaline) 聚合过程。己内酰胺可以通过硫酸对环己酮肟的作用产出，其中经历的重排反应被称为 Beckmann 重排 (rearrangement)。

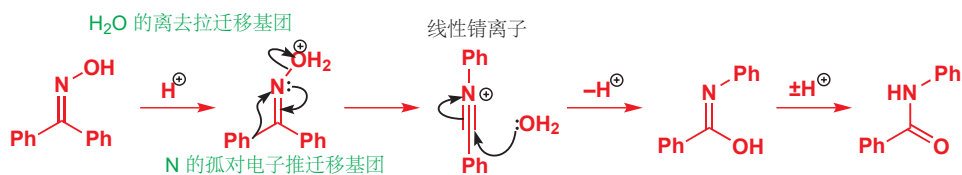


Beckmann 重排的机理遵循与频哪醇、Baeyer–Villiger 反应相同的模式：酸将肟 OH 转化为离去基团，烷基在水离去的同时迁移到氮上。产物阳离子会被水捕获并给出酰胺。



Interactive mechanism for the Beckmann rearrangement

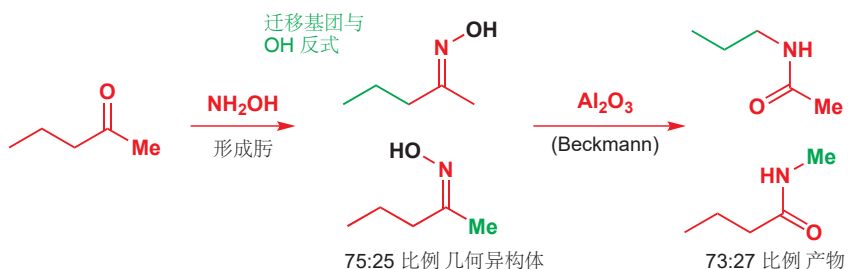
这种重排并不局限于环状肟，其他能将 OH 转化为离去基团的方式，例如 PCl_5 , SOCl_2 ，其他酰氯或磺酰氯也同样可行。在非环状的 Beckmann 重排中，产物阳离子最好以腈鎓离子 (nitrilium ion) 的形式表达，机理涉及氮的孤对电子将迁移基团“推”至氮上。



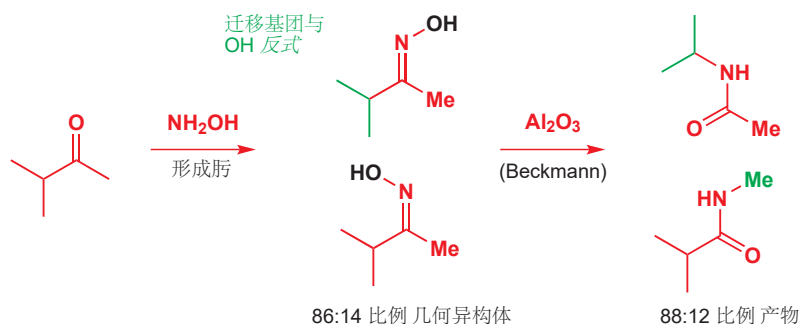
■ 这样的线性腈鎓离子在上个例子的七元环中是无法得到的。

Beckmann 重排中哪个基团发生迁移?

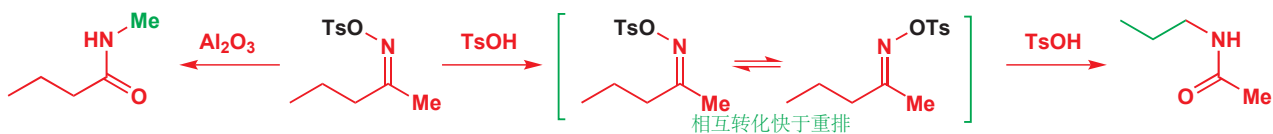
在不对称肟的 Beckmann 重排中，有两个基团可以迁移。对于不对称肟，同样有两种可能的几何异构体： $\text{C}=\text{N}$ 双键可以像 $\text{C}=\text{C}$ 双键那样，表现出顺式/反式几何结构。当肟的几何异构体的混合物发生重排时，所得的也是产物的混合物，但产物的比例精确地反映了起始原料几何异构体的比例——每种情况中发生迁移的基团都是起始原料中与 OH 处于反式的基团。



我们已经谈及了，若要发生迁移，迁移基团必须能够与离去基团的键的 σ^* 相互作用，这也是此处专一性产生的原因。在两页前的例子中，反应的立体专一性来源于被限制在刚性构象的环中的起始原料。而此处限制构象的是 $\text{C}=\text{N}$ 双键。如果其中一个烷基链带有分支，那么所形成的肟中，更多的 OH 基会与该链处于 *anti*，这于是对应于，更多支链的基团会发生迁移。



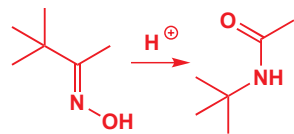
允许双键异构体相互转化的条件，可使两个基团都能够(处在)发生迁移(的位置上)——这时哪一个基团会迁移，便如 Baeyer–Villiger 反应中一样，由电子因素决定了。例如大多数质子酸都可以让肟的异构体处在平衡中，下面的对甲苯磺酰化的肟在 Al_2O_3 中发生具有充分立体专一性的重排反应 (*anti* 甲基发生迁移)，但在 TsOH 中，肟几何异构体的平衡使两个基团均可迁移——到头来，丙基更快地迁移 (丙基更能支持正电荷)。

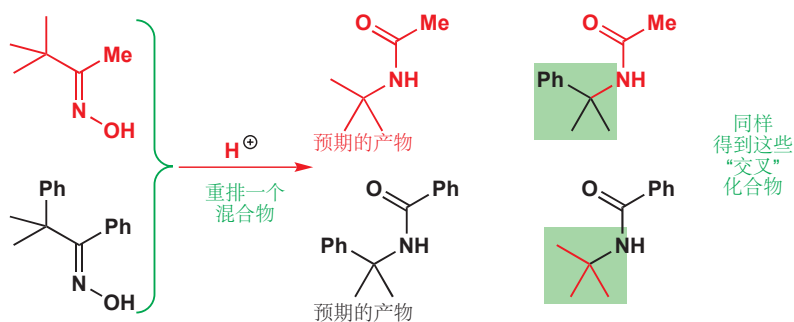


注意观察，Beckmann 重排的效果是在羰基旁边嵌入一个氮原子。它和嵌入氧的 Baeyer–Villiger (重排)，嵌入碳的重氮甲烷可以构成实用的三件套。

Beckmann 碎片化

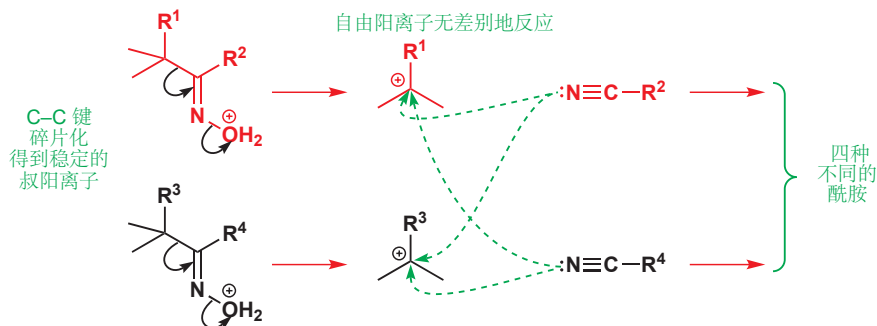
为了引出本章最后一节的主题，我们要告诉您，Beckmann 重排并不完全是它看上去那样的。叔丁基会在 Baeyer–Villiger 反应中很好地重排，并且，页边的化合物在 Beckmann 重排中看上去确实也很正常。但，当将这个化合物与另一个在肟旁具有叔中心的化合物混合在一起并用酸处理时，我们发现，所发生的变化显然不是分子内反应。





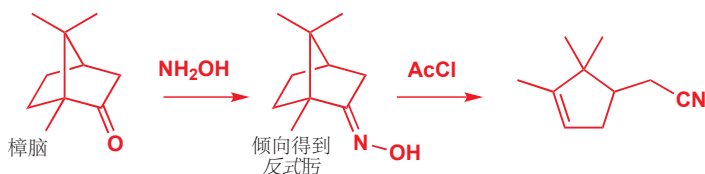
每个迁移的叔丁基，都必然与和它们一同开始的酰胺碎片失去了联系。分子必然被分为两半，给出一个叔丁基阳离子和一个腈：Beckmann 碎片化 (rearrangement) 通过一个碎片化反应机理进行。

■ 这个反应重组的步骤是一个 Ritter 反应：腈与碳阳离子的反应。您在 p. 353 遇到 Ritter 反应。



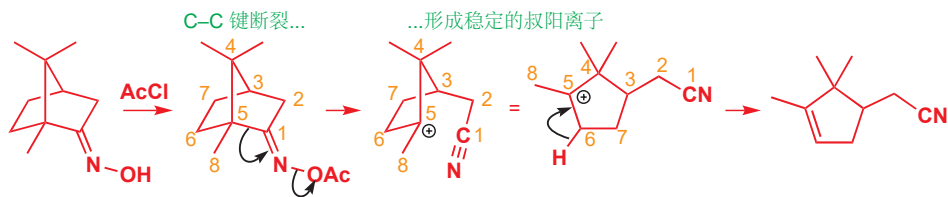
迁移基团不得不提供一定程度的阳离子稳定性。但如果它们能太好地稳定阳离子，那将会有非常好的，使碎片化发生的机会，“迁移基团”也将会以碳阳离子的形式失去。

下面是相同的碎片化反应的一个更令人信服的离子：同样的条件，但不同的结果，它们同为 Beckmann 重排。在这个反应中，环结构意味着阳离子不再能被腈捕获，于是可分离出碎片化产物。



发生碎片化的 Beckmann 重排有时被称作“反常 (anomalous)”或“二阶/二级 (second-order)”Beckmann 重排。您不应当使用第二种名称，并且，在任何情况下，Beckmann 碎片化这一名称会比二者都更好。

一旦您了解了当迁移基团是叔的时，Beckmann 重排所会发生的变化后，这个过程机理便很简单了——您仍然需要给原子编号！



Interactive mechanism for Beckmann fragmentation

C-C 键的极化帮助碎片化

到目前为止，您见过的碎片化反应很少——碎片化反应是 C-C 键发生断裂的反应——见得很少，多半是因为 C-C 键很强。那么 Beckmann 碎片化能够工作的原因是什么呢？嗯，C-C 键

难以断裂的原因，并不仅仅归结为如表中键能所反映的，它们的强度。

对于碳和氢来说，它们与氧成的键都要比它们与碳成的键强。然而，即使用最弱的碱，在断裂 O-H 键（或者说，羧基）时我们也会毫不犹豫；本章中，我们也花费了大量的时间，向您展示，质子化的醇中的 C-O 键会自发地断裂！那这是怎么回事？

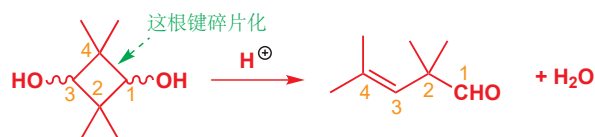
答案在于**极化 (polarization)**。氧的负电性，使得 C-O 和 O-H 键被极化，在硬亲核试剂、硬碱面前很容易断裂；而 C-C 和 C-H 键则（通常）不被极化，因此虽然它们很弱，但它们难以断裂。紧跟着我们便可以说，假如一根 C-C 键被极化，那么这会帮助它断裂——极化需要在其一端的电子源，和在另一端的电子“槽”（可以让电子流进去）。



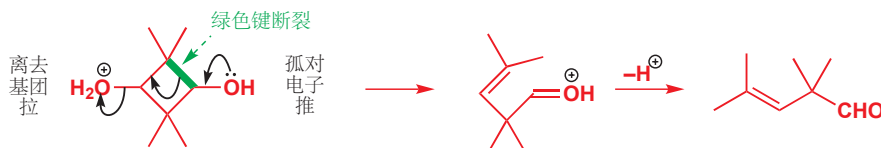
■ 表中列出的键能是键**均 (homolytically)**裂给出两个自由基所需的能量，而与它们**异 (heterolytically)**裂为两个离子无关。在下一章中，我们将更详细地着眼于均裂碎片化。

碎片化需求推电子和拉电子

碎片化是通过一根 C-C 单键的断裂，导致分子破裂为碎片的反应，我们将以一些例子开始这一节。下面环状二醇的两种非对映体，在酸中都会碎片化给出同种醛。



给原子标号，以看出发生碎片化的键——限制，我们需要提供一个使键极化的电子源和电子槽。羟基的质子化可以提供电子槽——它可以以水离去。另一个氧上的孤电子可以提供电子源。您可以将这个思考为，C-C 键中的电子被氧的孤对电子“推 (push)”，并被水的离去“拉 (pull)”——直到键发生断裂。额外的动力来源于环张力的释放：三元环和四元环中的 C-C 键比通常情况更弱 (约 120 kJ mol^{-1})。



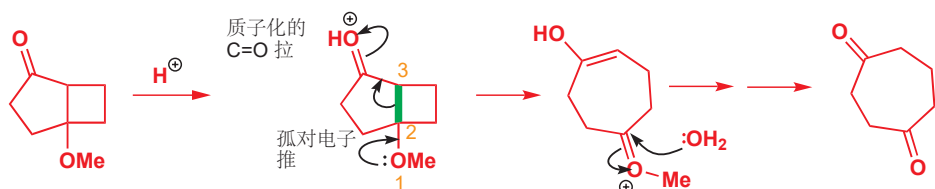
在介绍频哪醇重排时，我们曾讨论过对电子的“推”和“拉”，这里发生的是非常相似的事情，只是电子源和电子槽**相间**，而非**相邻**。



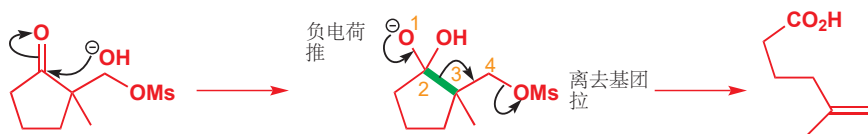
Interactive fragmentation mechanisms relying on bond polarization

■ 注意这些图示中的序号：1, 2, 3, 4，由电子源到电子槽。我们将在更多碎片化机理中利用序号。

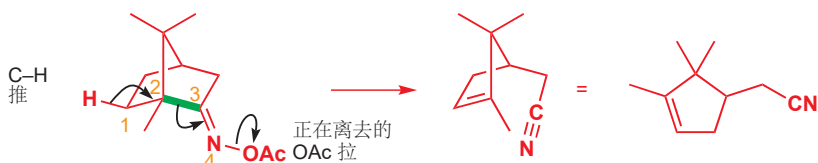
质子化的羰基化合物也可以作为电子槽（还记得 二烯基酮-苯酚 重排吗？）这个桥环甲氧基酮可在酸中碎片化为一个七元环。注意，这还是相同的 1, 2, 3, 4 碎片化，其中 2 号和 3 号碳原子之间的键发生碎片化。



像甲磺酸根这样的离去基团也可起到“拉”的作用，在下一个例子中，羰基在被亲核试剂进攻后，提供了“推”的作用。用碱处理这种五元环状酮，便可使之发生碎片化——您能够发现，这很像二苯乙醇酸重排吗？

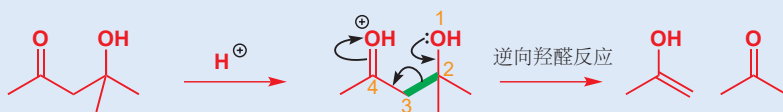


用同种方式分析 p. 960 上的 Beckmann 碎片化，我们可以识别出电子槽是正在离去的醋酸根，但这个情形中的电子源稍微有一点模糊。我们说叔碳阳离子稳定，实际上是在说它邻位的 C—C 和 C—H 键提供了电子 (通过 σ 共轭，见 p. 334) 以使它稳定，因此这便是电子源 (“推”的来源)。一个很好的书写方式是将电子的失去与碎片化写为协同步骤，这会使一根特定的 C—H 键作为电子源。



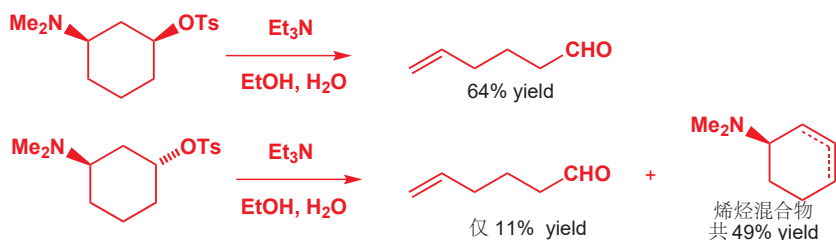
逆向羟醛反应是一个碎片化反应

在此，我们应当提醒您羟醛反应的可逆性 (Chapter 26): 逆向羟醛反应 (retro-aldol) 是一个羰基作为电子槽，OH 作为电子源的碎片化反应。当然，羟醛反应通常以另一方向进行，但当涉及空间或环张力因素时，事实可能相反。

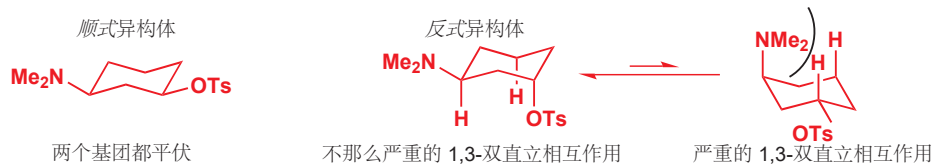


碎片化受立体化学控制

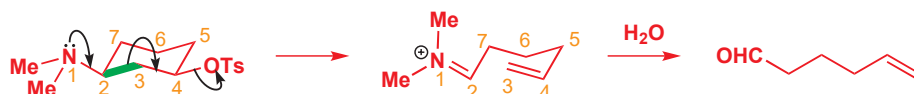
立体电子效应可以从源头上对重排反应实施控制——如果分子要发生重排，那么轨道不得不能够重叠。对于 Beckmann 重排，这意味着迁移基团不得不与离去基团处于反式。不出所料的是，对于 Beckmann 碎片化，这也是对的，如上一节的最后一个例子中，绿色的碎片化键与离去基团处于反式。在我们更进一步地拓展这一思路前，请考虑下面的两种很相似的化合物的很不同的反应。



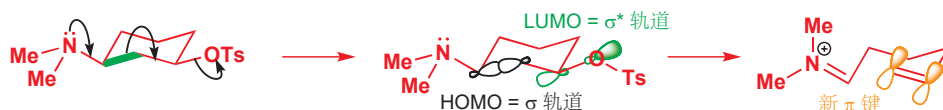
如同我们在 p. 933 对重排的考察一样，我们需要将这些化合物画成合理的椅式构象，以便理解所发生的事。在顺式异构体中，两个取代基可以都是平伏的；在反式异构体中，有其一不得不直立，由于带有两个甲基的 NMe₂ 会遭受更大的 1,3-双直立相互作用，处在直立的基团将主要是 OTs 基。



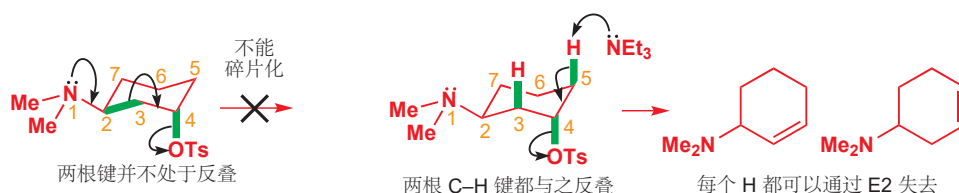
现在，顺式异构体显然可以和往常一样发生碎片化反应，给原子标号可以帮您识别断裂的键。氮的孤对电子推，正在离去的对甲苯磺酸根拉，所得的亚铵离子将水解为产物醛。



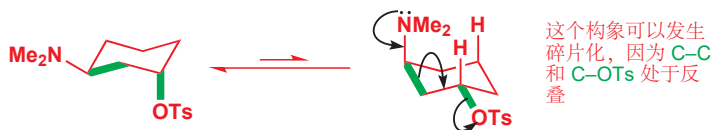
但反式异构体发生这一过程的产率非常低。它主要会消去 TsOH 给出烯烃的混合物。这是为什么呢？嗯，注意观察，在顺式异构体中，发生碎片化的键与离去基团处于反式——确实，它们既平行也反式(也就是说处在反叠式)。电子可以顺利地从现在断裂的 σ 键中流入 C-OTs 键的 σ^* ，与此同时，形成一根新 π 键。



对于反式异构体，在最受欢迎的构象上发生碎片化是不可行的，因为离去基团并不与任何 C-C 键反叠。唯一与 OTs 反叠的键是 C-H 键，因而这个化合物对于另一个，您之前见过的，需要反叠构象的反应很理想——那就是 E2 消除。



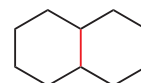
在另一种构象中，OTs 与正确的 C-C 键处于反叠了，因而它可以发生碎片化；这也很有可能是那 11% 的碎片化产物的来源。



通过碎片化扩环

大于八元的环是很难制取的，但五、六元环则很容易制取。一旦您意识到耦合的一对六元环，实际上是一个在中间有键跨过的十元环时，通过碎片化制取中等环的潜在可能便变得明显了。

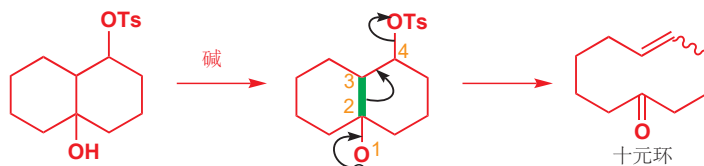
6,6-耦合十氢化萘



外环是十元环

Interactive explanation of the stereochemistry of fragmentations

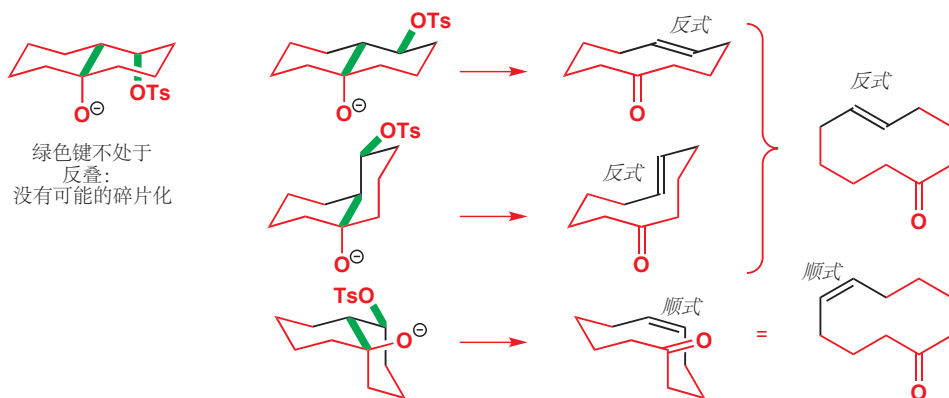
您唯一需要做的，是使这根键，作为 1, 2, 3, 4 电子源-槽 排列中的 2-3 键，进而使之断裂，十元环会出现在碎片化所得的残骸上。下面是一个例子。



Interactive mechanism for ring expansion by fragmentation

这是简单而概括性的结果，仍有更多可探寻的余地。起始的羟基对甲苯磺酸酯可以以四种非对映体存在：两种反式十氢化萘和两种顺式十氢化萘。此外，产物具有一根在十元环中的双键：那么这根双键会是顺式还是反式呢？（对于八元环，双键的两种几何结构都是允许的：见 Chapter 29。）起始原料的四种非对映体中，有一种的对甲苯磺酸根不与稠环的公共键（ring-fusion bond）反叠，因此它不能发生碎片化。其他三种非对映体都可以发生，其中两种给出反式双键，第三种给出顺式。

我们在 Chapter 16 讨论了十氢化萘的构象。

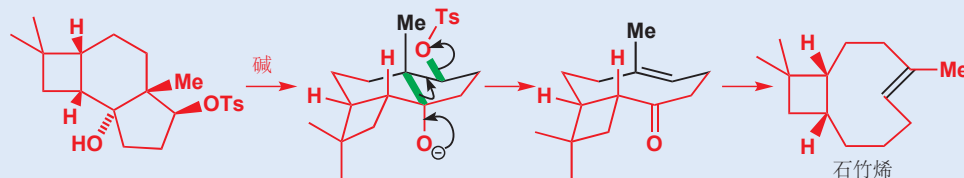
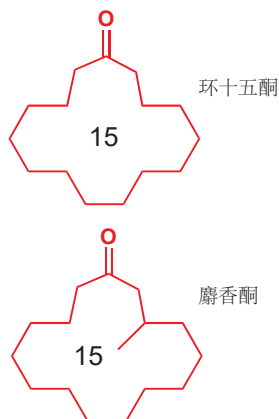


Interactive explanation of the importance of stereochemistry in ring expansions

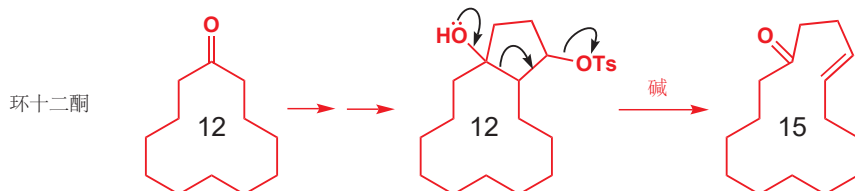
观察最终在产物中形成侧面的双键的键的对齐方式，会告诉您几何异构体的来源：它们是起始原料中的黑色键，在前两种异构体中反式跨正在形成的 π 体系，在第三种异构体中顺式跨。碎片化对于双键的几何结构是立体专一性的，很像 E2 消除反应。

通过碎片化合成石竹烯

Corey 在制取天然产物石竹烯 (caryophyllene) 时，应用了这种立体专一性的扩环反应。石竹烯是带有包含 E 型三取代双键的九元环的一种双环分子。起始原料中正确的相对立体化学既指向了正确的键发生碎片化，又指向了得到具有正确立体化学的烯烃。

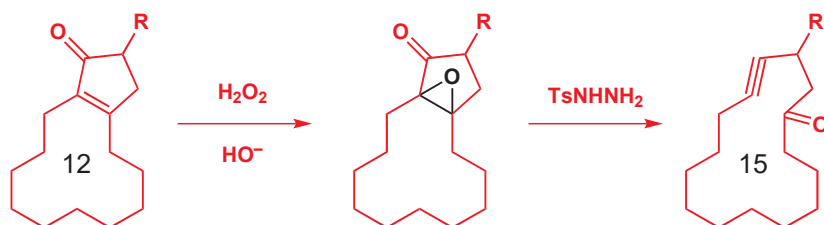


环十五酮 (muscone) 和麝香酮 (exaltone) 都是带有更难制得的 15 元环结构的重要香水化合物。环十二酮 (cyclododecanone) 可以商业获得：添加一个与之耦合的五元环，然后再使 12,5-环体系发生碎片化是制取这些 15 元环化合物一个有用的途径。



Eschenmoser 碎片化

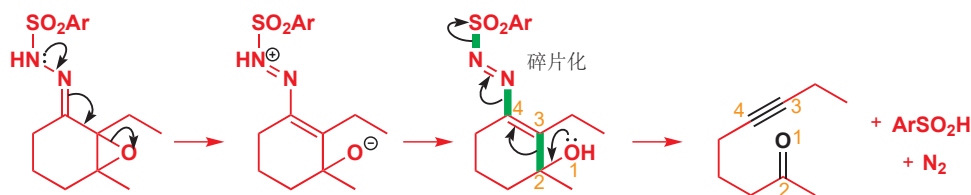
1960s 后期, 瑞士化学家 Albert Eschenmoser 发现了一个可以实现类似的扩环的重要反应, 现在该反应被以他的名字命名为 Eschenmoser 碎片化 (fragmentation)。Eschenmoser 碎片化的起始原料是一种 α,β -不饱和酮的环氧。当用对甲苯磺酰肼 (tosylhydrazine) 处理此环氧酮时, 碎片化就会发生, 引人注目的一件事是产物是一种炔烃。碎片化将跨环氧 (黑色所示) 发生, 产物既包含一个酮 (和起始原料制得酮在不同位置上), 又包含一种炔烃。您不难看出, 再用对三键的氢化反应, 即可得到麝香酮 ($R=Me$) 或环十五酮 ($R=H$)。



Eschenmoser 碎片化不一定是为了扩环, 它同时也是制取酮炔的实用合成方法。下面的反应被用于一种昆虫信息素, 外-西部松小蠹集素 (*exo-brevicomin*) 的合成, 我们将用它来讨论碎片化的机理。



反应开始于由环氧酮形成对甲苯磺酰肼 (tosylhydrazone)。对甲苯磺酰肼是不稳定的, 促使环氧通过消除反应开环, 这正为碎片化反应准备好了 1, 2, 3, 4 体系的理想模型。“推”来自新产生地羟基, “拉”来源于一个好的离去基团 (Ts^-) 和一个更好的离去基团 (N_2) 的协同失去。注意观察, 所有断裂的 (绿色的) 键彼此间都是平行的, 在两根双键两侧反叠。这是完美的!



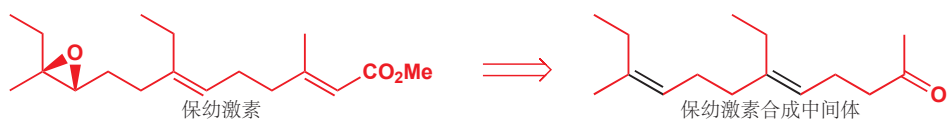
使用碎片化控制双键

保幼激素 (一种您在 Chapter 27, p. 677 遇到过的化合物) 的合成中, 主要的挑战是: 三根三取代双键 (其中一根最后以环氧存在) 的结构需要控制。下一页所示的关键中间体包含其中的两根。

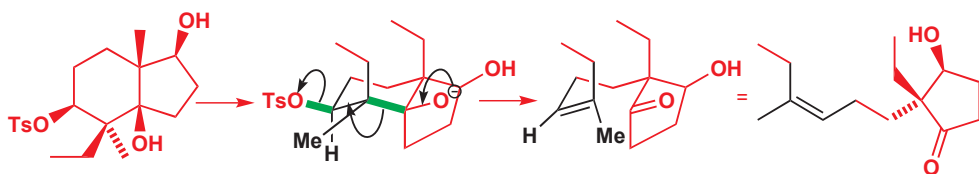
Albert Eschenmoser (1925-), 工作于苏黎世的联邦理工学院 (ETH), 它合成了维生素 B_{12} , 当时 (1973) 所制得的最复杂的分子, 他在那个时代还与哈佛的 Woodward 完成了一次非同寻常的国际合作。

■ 环氧酮是由缺电子的烯基酮与碱性过氧化氢的过氧化反应制得的, 见 Chapter 22。

■ 此处包含硫的离去基并不是对甲苯磺酸根 (TsO^-), 而是对甲苯亚磺酸根 ($ArSO_2^-$ 或 Ts^-), 所得的酸副产物是对甲苯亚磺酸 (TsH 或 $ArSO_2H$), 而不是对甲苯磺酸 ($TsOH$ 或 $ArSO_3H$)。

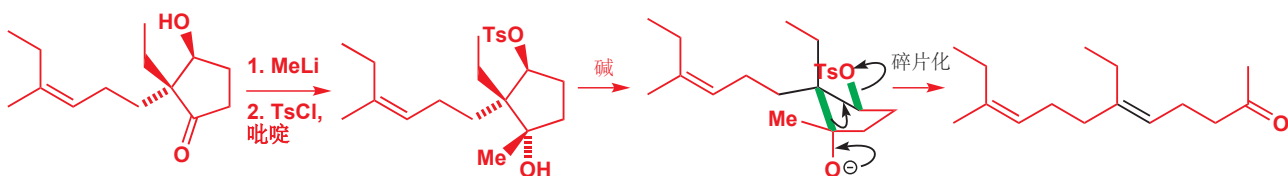


成功制得此化合物的化学家推断, 如果此中间体可以通过环状起始原料的碎片化过程立体专一地获得, 那么 (难以控制的) 双键立体化学则可直接由 (容易控制的) 环状化合物的相对立体化学衍生得到。它们选择的起始原料是一种 5,6-稠合体系, 它发生碎片化会给出其中一根双键。



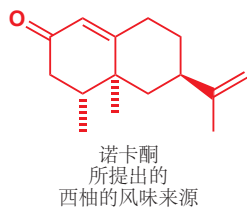
Interactive synthesis of juvenile hormone by fragmentations

这个反应的产物, 可通过甲基锂的加成, (您可能会思考为什么会得到这种非对映体,) 以及在空阻较小的仲醇上的对甲苯磺酰化, 准备好进行下一次的碎片化反应。碱可推动第二个碎片化, 并给出带有两根均就位的双键的酮。



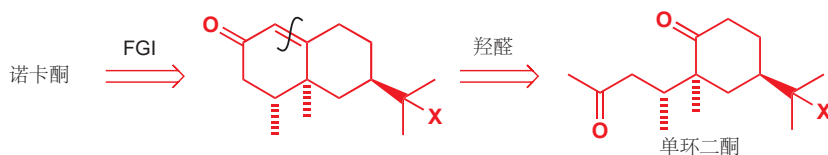
在下一章中, 您会在许多其他的反应中见到更多的碎片化例子, 但它们将不再是离子型碎片化, 而是自由基碎片化, 它们涉及 C—C 键的均裂。

诺卡酮的合成: 碎片化大显身手



用做本章的收尾, 我们将展示同一种化合物的三条不同的合成路线, 每条都能说明碎片化在环状化合物合成中的巨大作用。故事开始于西柚/葡萄柚, 西柚中包含一种简单的, 被被称为诺卡酮 (nootkatone) 的双环烯基酮。人们错误地认为西柚的香味来源于这种化合物, 因此在 1970s 年代, 许多实验室都争相合成它。很多成功的合成路线的一个引人注目的特征便是对碎片化反应的使用。我们将描述三种涉及六、四, 和三元环碎片化的合成路线的几部分。

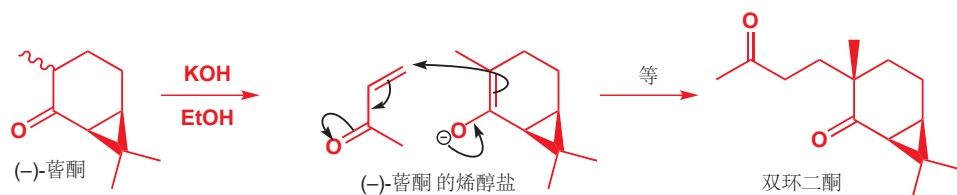
大多数合成路线都通过消除反应制取侧链烯烃, 因此我们的首个“切断”是一个将 HX 加回烯烃的 FGI。大多数合成路线中的最后一个 C—C 键形成操作都是制取烯基酮的分子内羟醛反应, 我们接下来做此切断。羟醛反应的起始原料是一种简单的单环二酮, 它通常可以通过碎片化反应制取, 碎片化反应是建立立体化学的好方法。



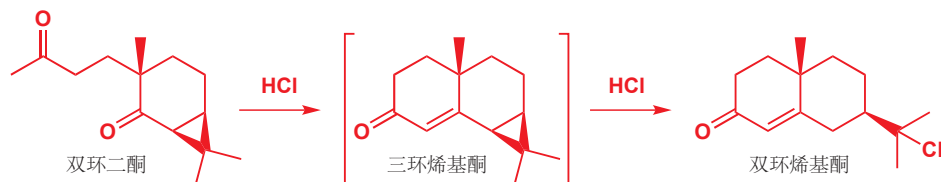
本段中的术语 (“切断”, “FGI”) 来源于 Chapter 28。

三元环的碎片化

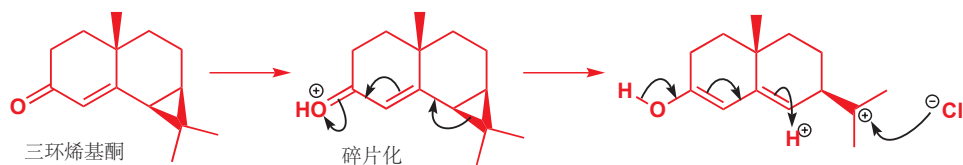
此合成看起来并不好，虽然它会得到诺卡通，但碎片化产物仍需大量修饰。其优点是，立体化学至少在一个中心上是正确的。流程开始于天然的 (-)-萆酮 [(-)-carone]：烯醇盐对丁烯酮无需控制的共轭加成可给出带有一个额外的立体中心的双环二酮。烯基酮添加到烯醇盐中，在二甲基环丙烷环对面的底面上，因而甲基被迫朝上。



现在，二酮通过在 HCl 中 Robinson 方式的羟醛反应发生缩合，给出双环二烯基酮。但在反应过程中，新六元环的形成会伴随着旧三元环的消失，这很明显是碎片化所致。



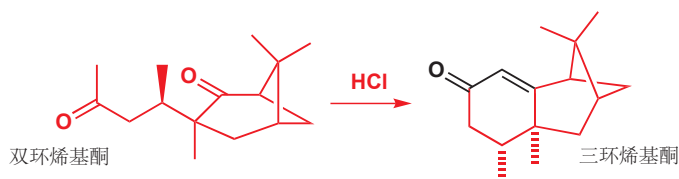
碎片化被烯基酮拉 (酸对此过程有帮助)，并被叔碳阳离子的稳定性，以及三元环环张力的释放推。



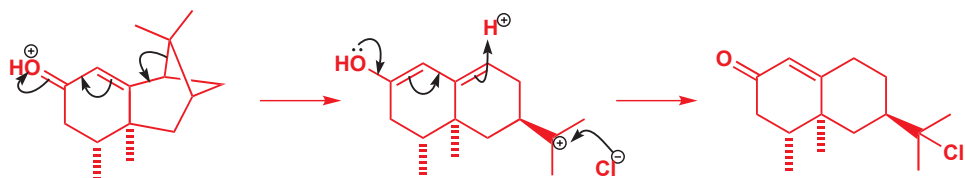
然后质子添加到烯醇末端，氯离子添加到阳离子上，可得到产物。由此化合物得到诺卡酮的后续发展过程超出了本书的范围。

四元环的碎片化

此路线直接指向诺卡酮所需的烯基酮。同样是用 HCl，处理一种由天然萜烯 (terpene) 制备的二酮，接着发生几乎相同的反应，除了碎片化断裂的是一个四元环。首先，发生分子内羟醛反应制得第二个六元环。

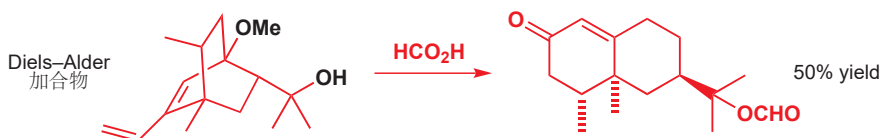


现在发生与上一个情况相同的碎片化：烯基酮同样提供了拉电子，四元环中具有有张力的 C-C 单键，给出叔碳阳离子的断裂过程提供了推电子。唯一所需的是一个简单的消除反应，即可由此双环氯代烯基酮制得诺卡酮。

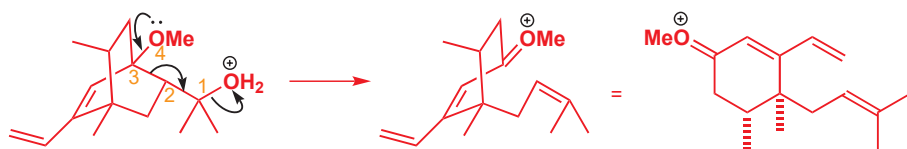


六元环的碎片化

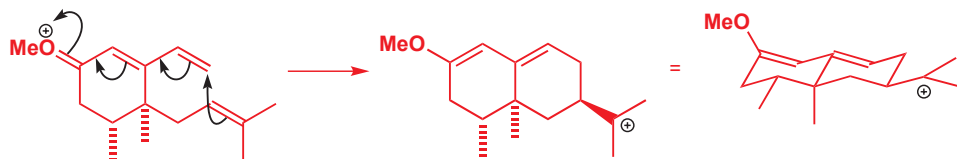
下面的化学与我们刚才所见的例子完全不一样。起始原料具有一个桥双环结构，这是由 Diels-Alder 反应制得的。用甲酸 (HCO_2H) 给叔醇质子化以产生叔碳阳离子即可引发碎片化。醚提供了推。由于发生断裂的 C—C 键并不位于有张力的环中，因此这一碎片化过程需要更严重的电子相互作用。



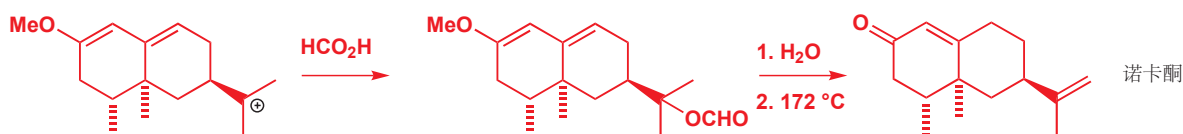
50% 的产率看上去可能并不精彩，但很明显，这里面进行的化学很多，因此它能够完成这么多便显得完全可以接受了。第一步是碎片化本身。首先画出与起始原料形状完全相同的产物，然后再重绘它，确保我们没有犯错，我们发现我们正在通往诺卡酮的路上。注意两根甲基的立体化学是直接来源于起始原料的立体化学的，碎片化过程也没有产生新的立体中心。一个六元环已经碎片化，另一个则还保留。



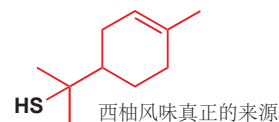
首先形成的产物现在会发生环化，形成第二个六元环。在孤立烯烃较亲核的一端进攻共轭亲电试剂的一端时，会在叔中心上重新产生碳阳离子。这是一个热力学控制的反应，新的立体中心选择处在平伏位置。



阳离子会带走唯一可用的亲核试剂——甲酸。于是给出碎片化的产物，包含两个不稳定的官能团——一个叔甲酯，和一个烯醇醚——产物不经过从反应混合物中分离，在水中，它便会水解为烯基酮，继而在加热下发生甲酸酯的消除反应给出诺卡酮。



在所有这些努力过后，没有一份所得的诺卡酮样本散发出西柚的味道——原因很简单，诺卡酮并不是西柚风味的来源！从西柚中分离的诺卡酮样本是带有微量的真正风味来源所在的，它是一种简单的硫醇。人类可以察觉出 2×10^{-5} ppb (十亿分之一) 的这种化合物，因此即使非常微量，效果也很显著。尽管如此，对诺卡酮的合成帮助化学家纠正了这个认知错误。



展望

碎片化反应通过推电子与拉电子的结合断裂了 C—C 单键，因此键中的两个电子都跟着该键断裂的方向移动。在下一章中，我们会见到以很不同的方式断裂 C—C 键的反应。它们不再需要推电子与拉电子，因为两个电子会向两个不同的方向移动。它们是自由基反应。

延伸阅读

F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry, Part A, Structure and Mechanisms*, Springer, 5th edn, 2007, part A. *Polar Rearrangements*, L. M. Harwood, Oxford Primer, OUP, 1992.

S. Warren and P. Wyatt, *Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, 2nd edition, Wiley, Chichester, 2008, chapter 31 (译本：有机合成：切断法，科学出版社，2010). T.-L. Ho, *Heterolytic Fragmentation of Organic Molecules*, Wiley, 1993.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>